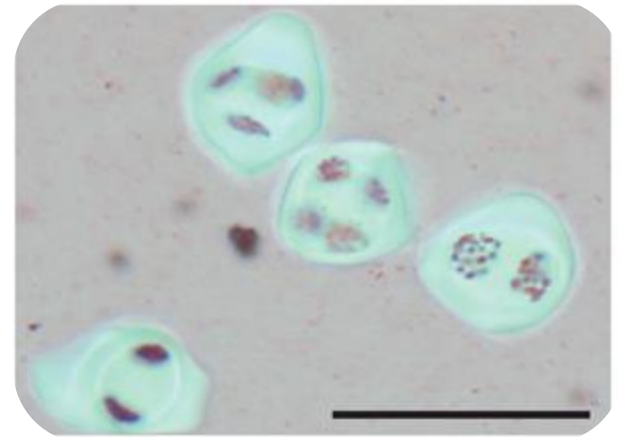


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 16

Técnicas para estudiar las células: Microscopia

Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

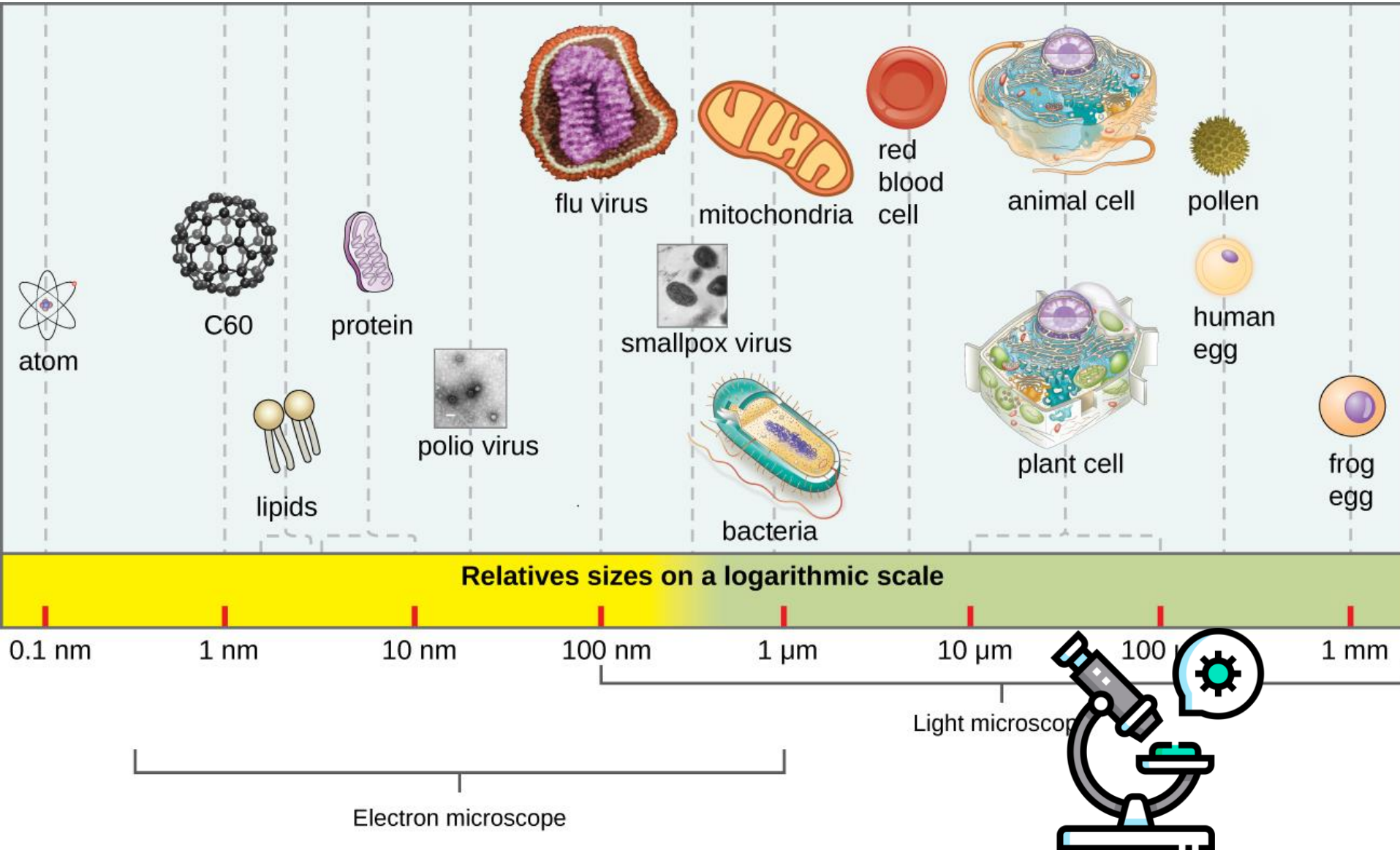
Lunes 14 de Octubre 2024

Ignacia Fuentes, PhD

Profesor Asistente

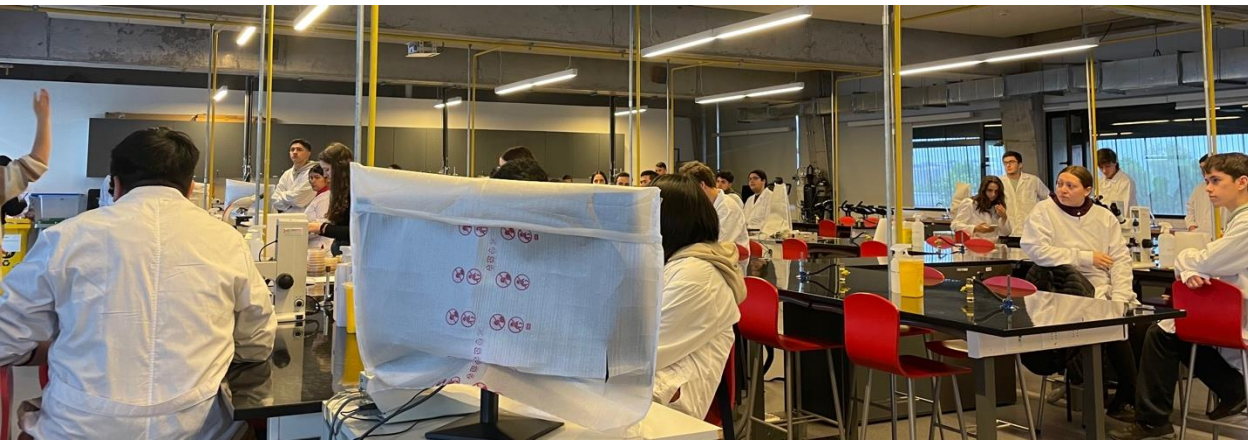
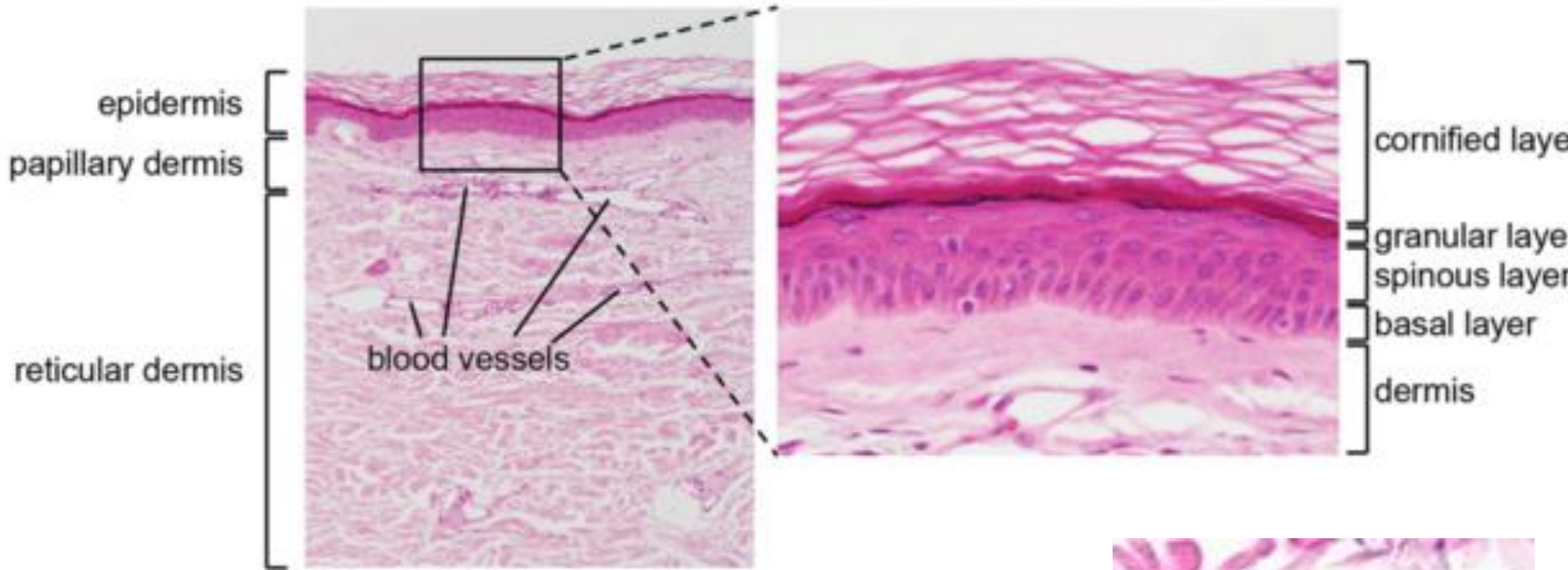
Facultad de Ciencias Biológicas

Tamaños relativos de la célula y sus componentes



Cortes Teñidos con Hematoxilina y Eosina

Ejemplo de Piel Humana



Visualizando las células

Microscopia

Dificultades de observación celular

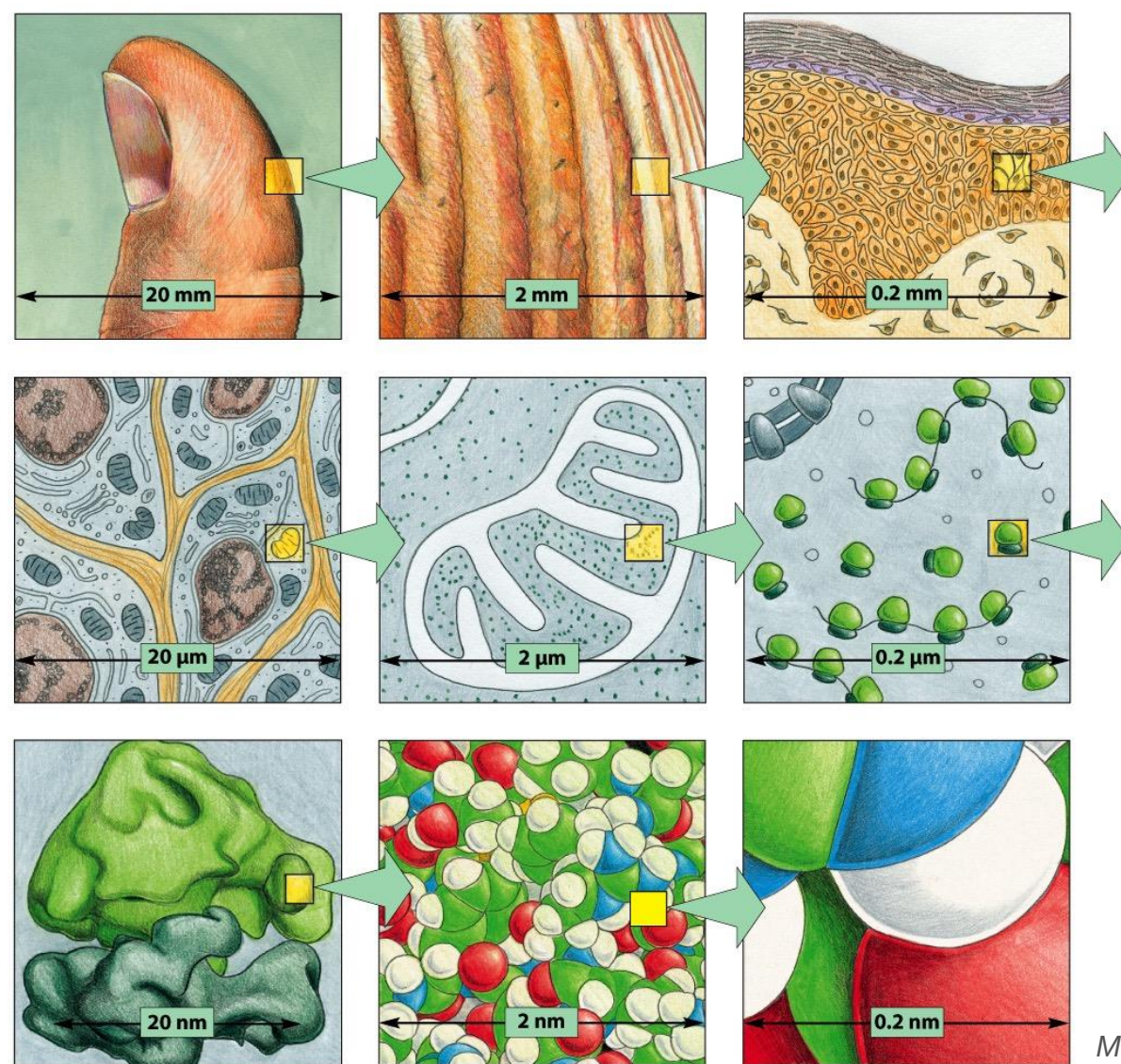
- Una **célula animal** típica tiene un tamaño de **10-20 μm** . Esto es **1/5 del tamaño del objeto más pequeño visible** a simple vista. Una **bacteria** tiene un tamaño aún menor (**$\sim 2 \mu\text{m}$**).
- Las células son generalmente **translúcidas e incoloras**.
- El uso de luz es relativamente no destructivo, mientras otras técnicas son abrasivas con una célula.

Soluciones

- Combinar **mejoras en microscopia** con **mejoras en preparación de células** para su observación

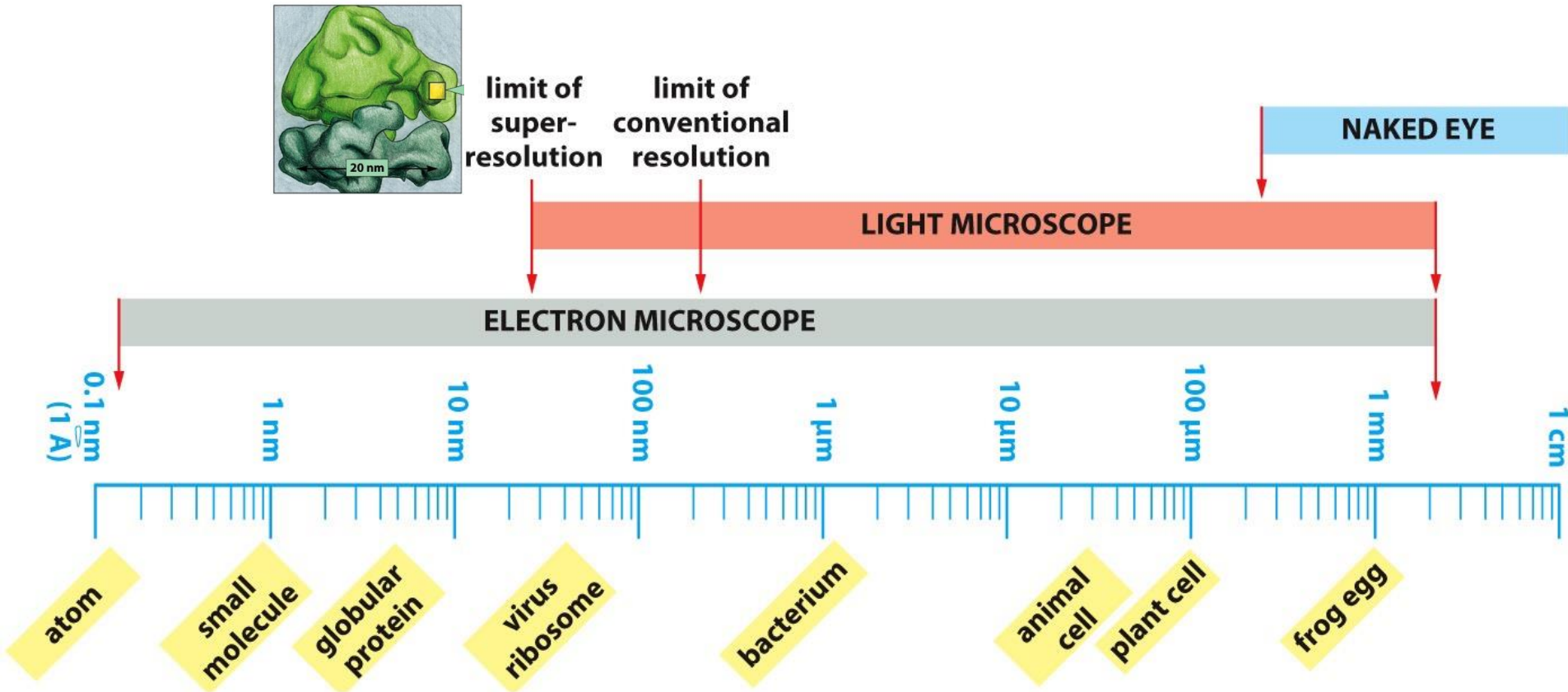
Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 9.



Visualizando las células

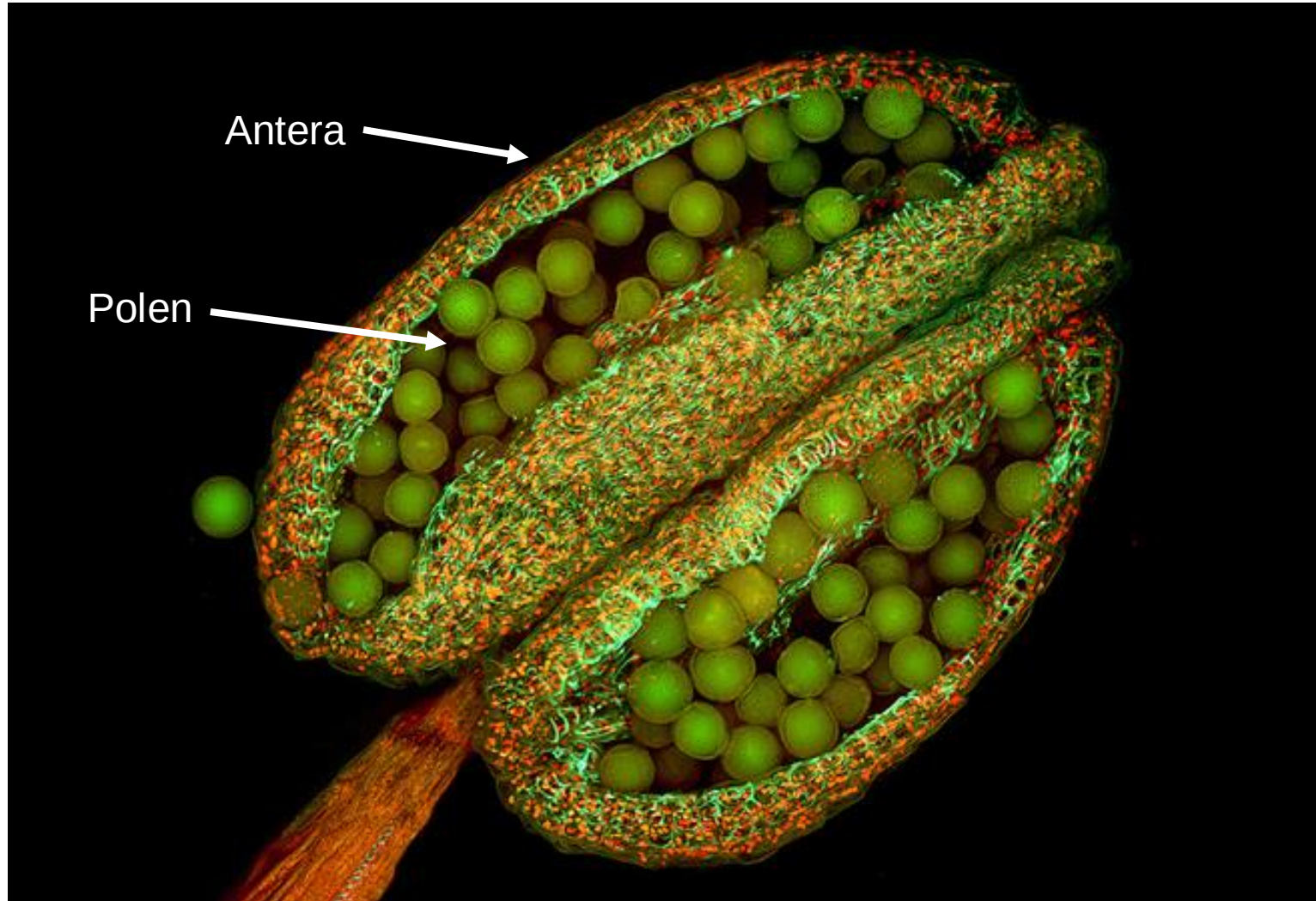
Distintos métodos, distintas resoluciones



2 Principales tipos de Microscopios:

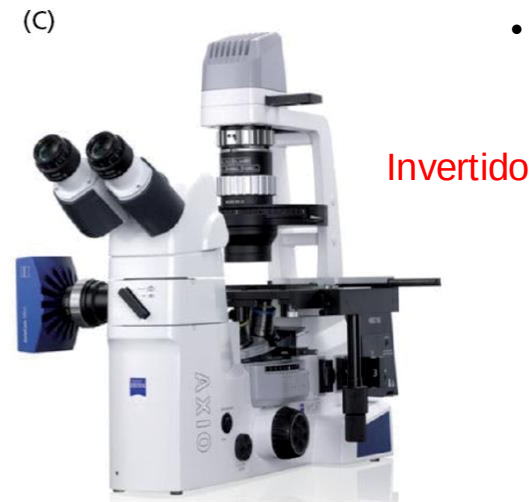
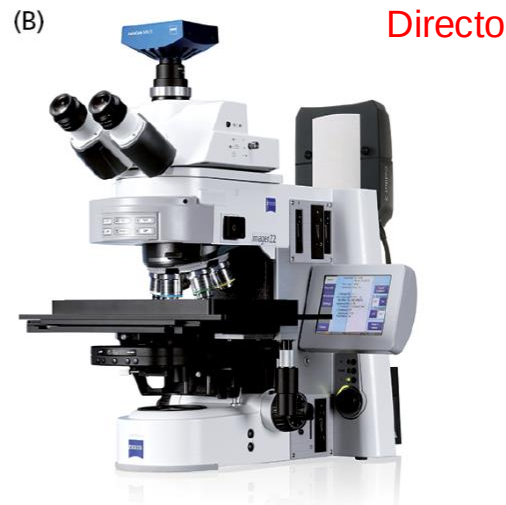
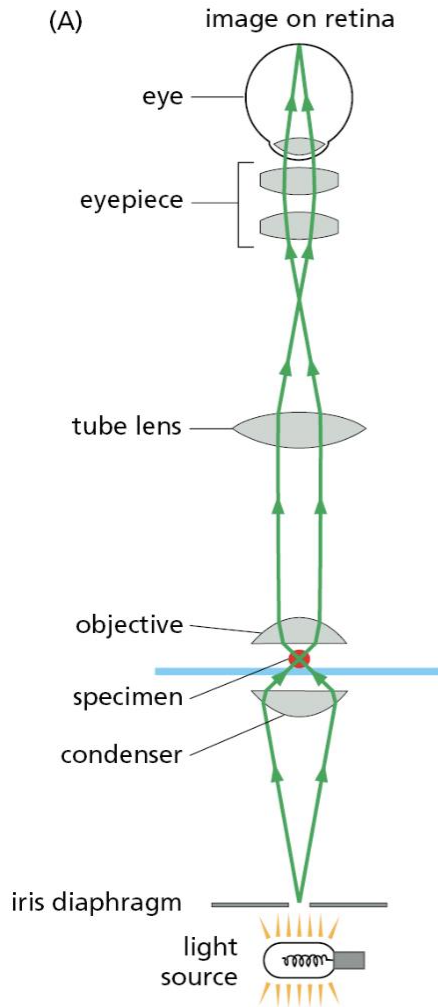
Mientras el **microscopio óptico** utiliza **luz** para la visualización de células, ésta es remplazada por un **haz de electrones** en la **microscopia electrónica** para visualizar estructuras a resolución cercana a la de la observación de átomos.

El microscopio ilumina la muestra y genera imagen ampliada en nuestra retina



Microscopio óptico o de Luz

Límite de resolución de luz visible: $0.2 \mu\text{m}$

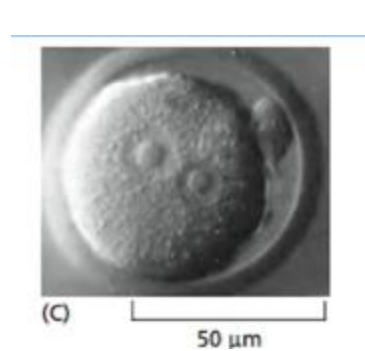


- En el **microscopio de luz**, la ruta que sigue la luz se inicia en la **fuentes de luz**.
- La luz se **condensa** para apuntar a la **muestra**.
- El **objetivo** recibe la luz que va hacia el **ocular**.
- En el ocular (eyepiece) **se observa**.

Algunos ejemplos de las clases anteriores



Clase 1
Agua



Expresión diferencial



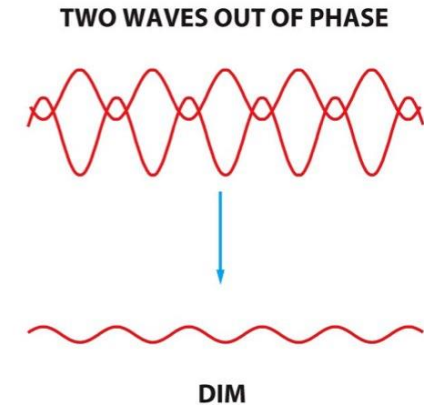
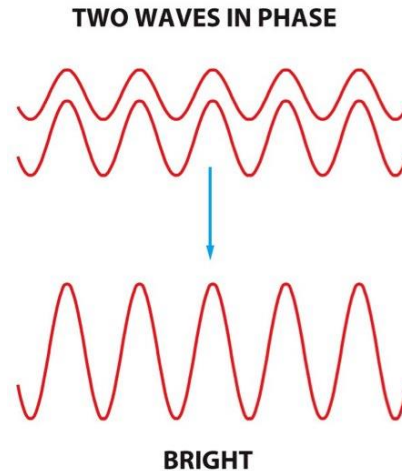
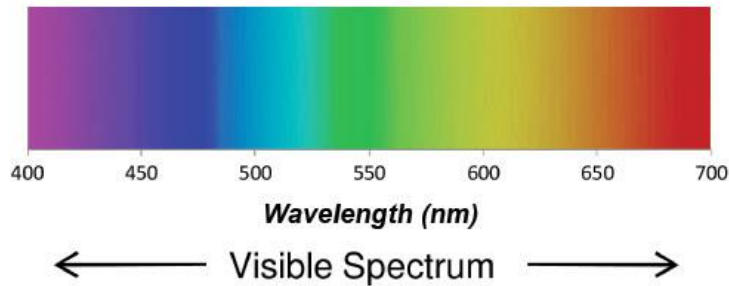
Clase 3

Células Vegetales

Microscopio óptico

Efectos de interferencia y resolución

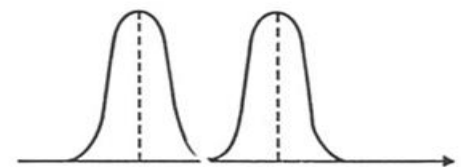
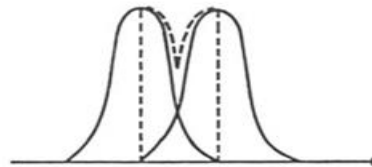
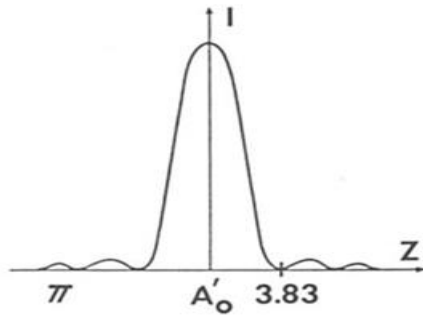
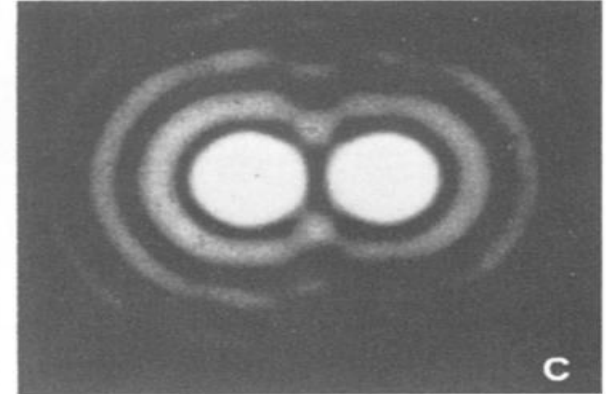
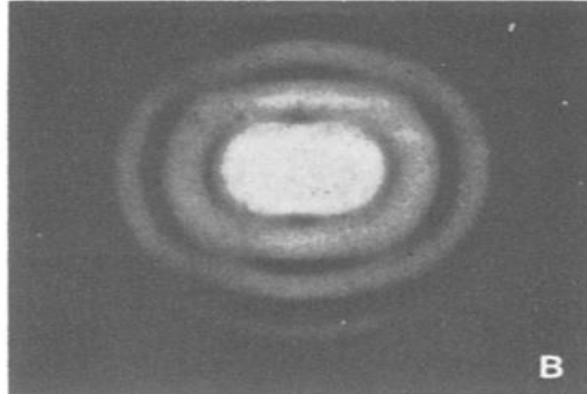
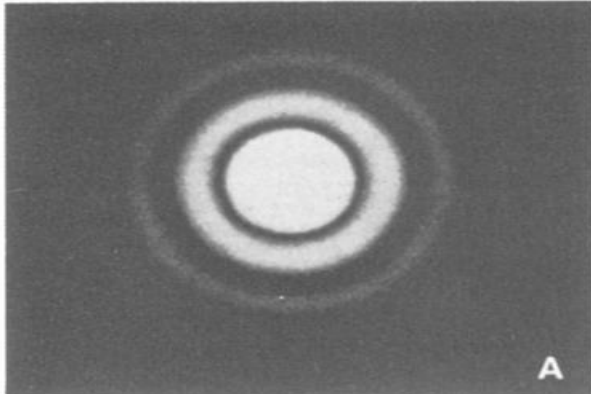
Rango de longitudes de onda de la luz visible – **0.4 a 0.7 μm**



- **La Luz** corresponde a **ondas electromagnéticas** que nuestros **ojos** pueden captar.
- Debido a la **naturaleza de onda de la luz**, estas pueden establecerse en **fase**, con lo cual **aumenta el brillo**.
- Pero si estas ondas **no están en fase** se **disminuye el brillo**.

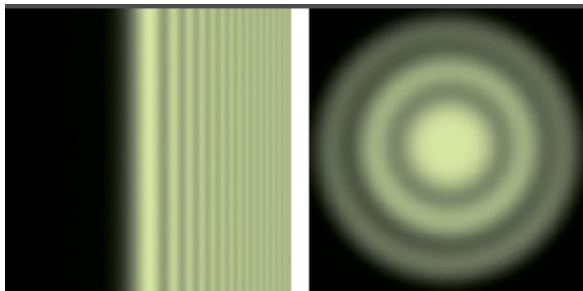
Microscopio óptico

Efectos de interferencia y resolución



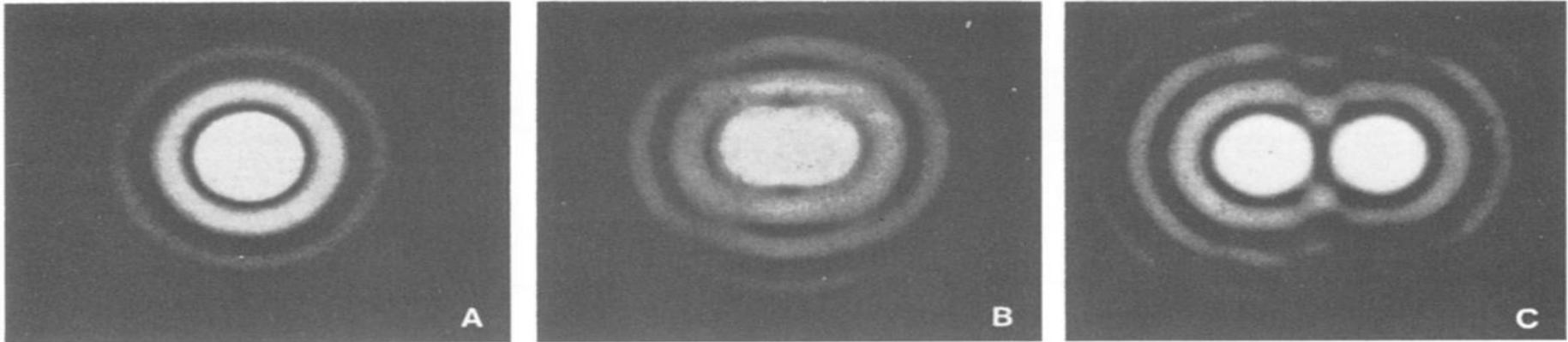
- **La interacción de las ondas de luz** con diferentes objetos genera interferencia, las cuales se observan a altas magnificaciones.

- El **borde** de un objeto se puede ver como un conjunto de líneas, y un punto como varios anillos concéntricos.



Microscopio óptico

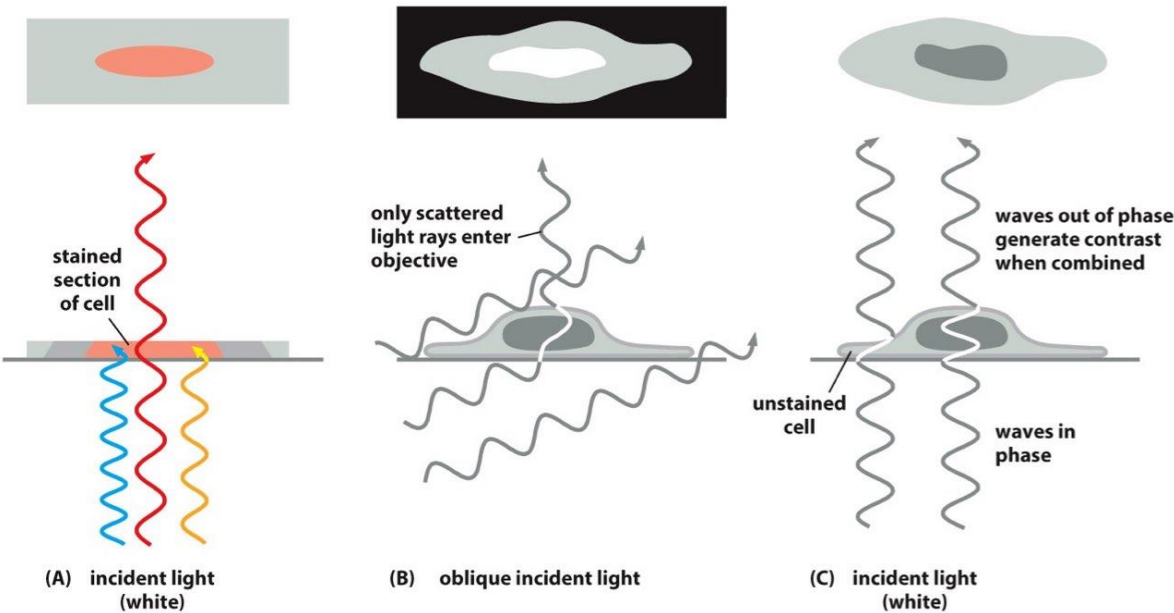
Efectos de interferencia y resolución



- El **límite de resolución** se refiere a la distancia límite donde **dos** objetos se ven **separados**.
- La capacidad de generar una imagen detallada depende de la resolución del microscopio
- La **resolución** es una medida de la capacidad del microscopio para separar los diferentes puntos de una imagen. Por ejemplo, la resolución del microscopio óptico es de cerca de **200 nm** ($0.2\ \mu\text{m}$) y el de super resolución es de cerca de los **20 nm**.
- La **resolución** que puede alcanzar un microscopio depende de **sus lentes**, del **medio** en donde se observa, y de la **longitud de onda de la luz**.
- El **límite resolución del microscopio óptico** es de cerca de **200 nm** ($0.2\ \mu\text{m}$). Este límite se debe a la longitud de onda de la luz ($0.4\text{-}0.7\ \mu\text{m}$).

Microscopio óptico

Distinguir distintas secciones celulares



La incidencia de luz directa (A) en una **muestra celular** generalmente **translúcida e incolora** no permite observar con claridad las distintas regiones de una célula.

Diferentes estrategias ópticas permiten **aumentar el contraste**, como posicionar la luz en ángulo respecto a la muestra, o utilizar filtros que cambien la fase y generen interferencia constructiva respecto a la luz de fondo.

Microscopio óptico

Distinguir distintas secciones celulares

Para observar **células vivas** se utilizan cuatro tipos de microscopio de luz:

A) Campo Claro

B) Contraste de fases

C) Nomarski (Differential interference contrast)

D) Campo oscuro

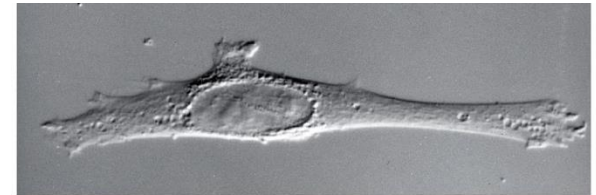
Además, distintas regiones de la célula se pueden distinguir mediante el uso de **tinciones**.



(A)



(B)



(C)

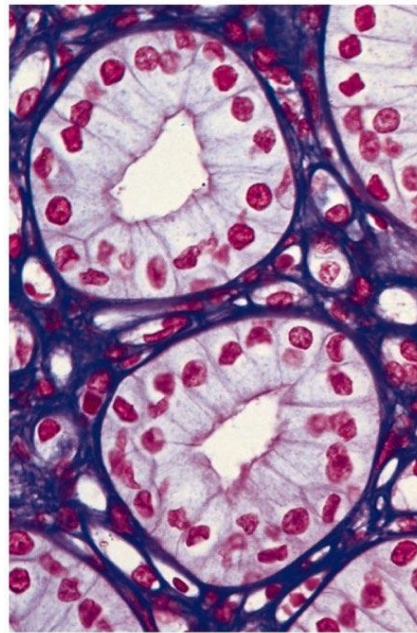


(D)

50 μm

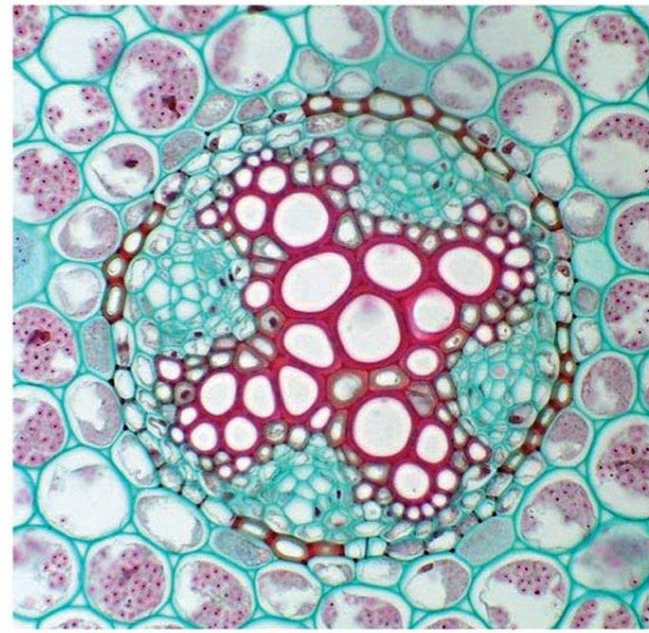
Microscopio óptico

Tinción de células



(A)

50 μm



(B)

100 μm

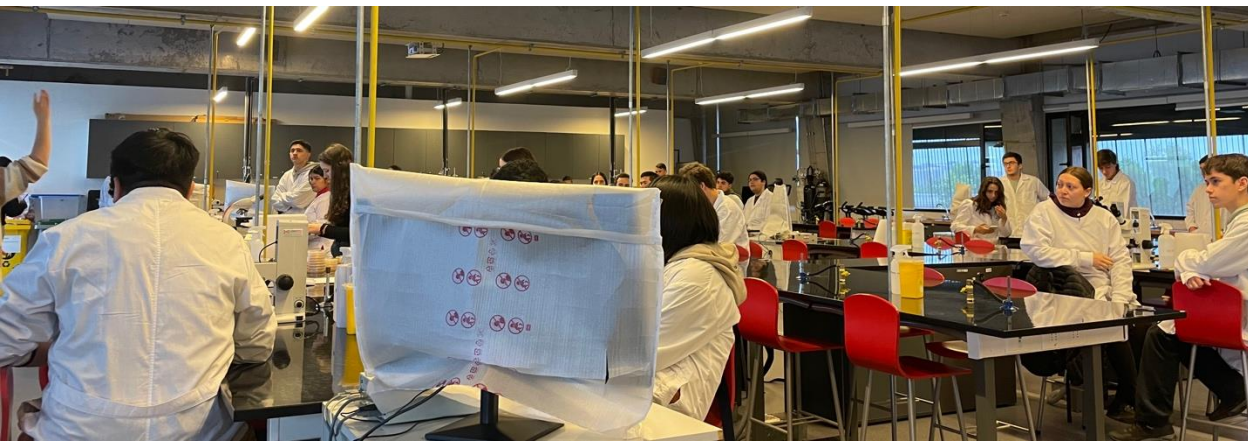
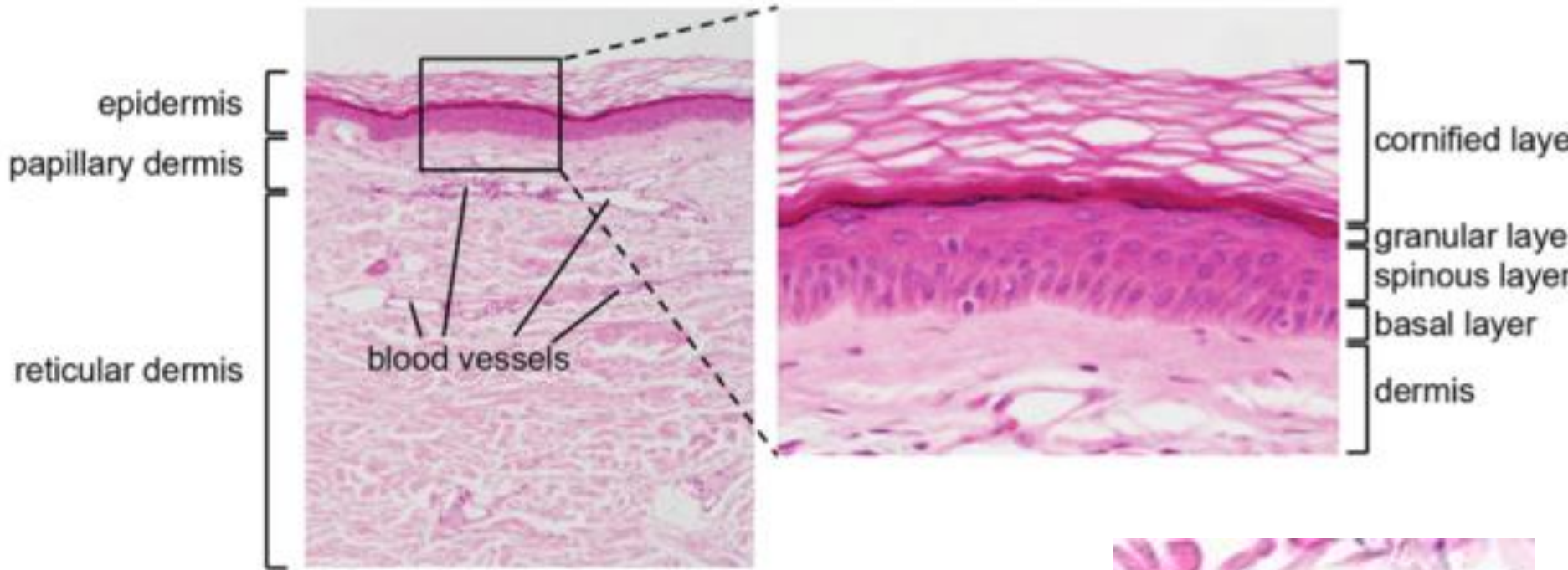
La **tinción** permitirá la identificación de distintos componentes celulares, **utilizando moléculas que generan color al reaccionar con macromoléculas específicas**, consiguiendo así también entender la química tras la arquitectura celular. El ejemplo es la tinción con **hematoxilina** (básica, marca ADN) y **eosina** (matriz extracelular).

En algunos casos, **el tejido es muy grueso para observar células individuales**. Para ello, debe ser **fijado, protegido y seccionado**.

El inconveniente de estos procedimientos (tinción, fijación) es el **daño del tejido**.

Cortes Teñidos con Hematoxilina y Eosina

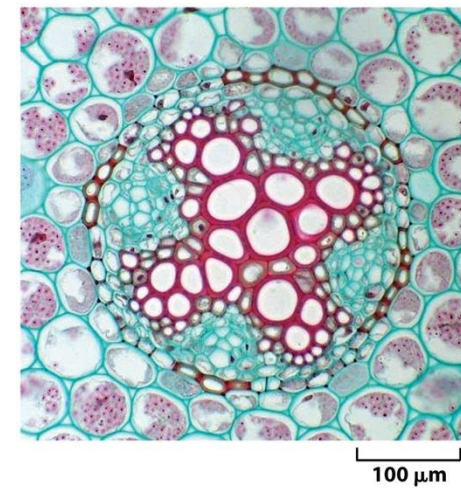
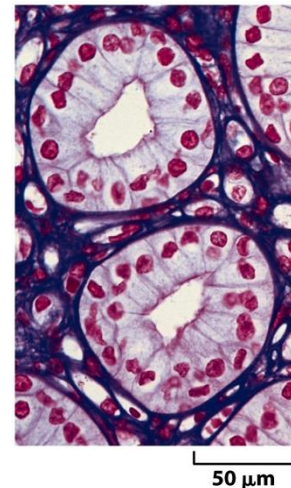
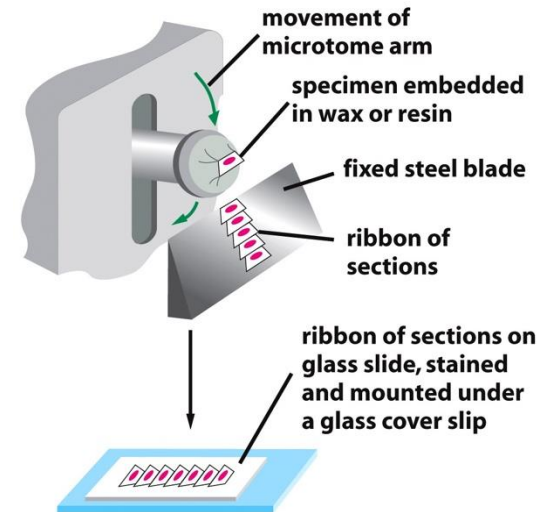
Ejemplo de Piel Humana



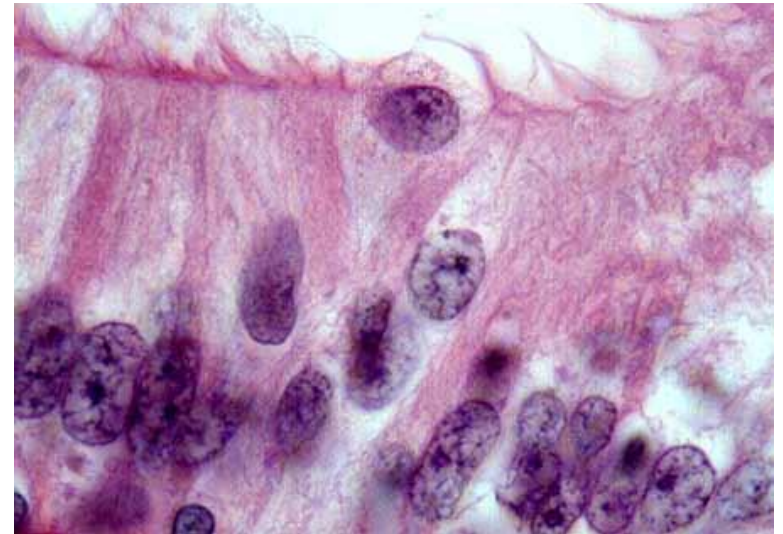
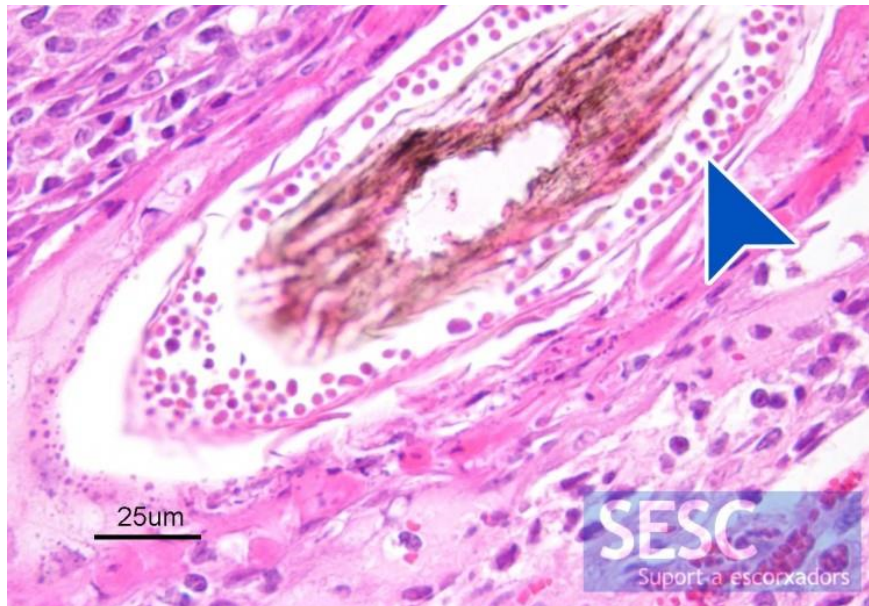
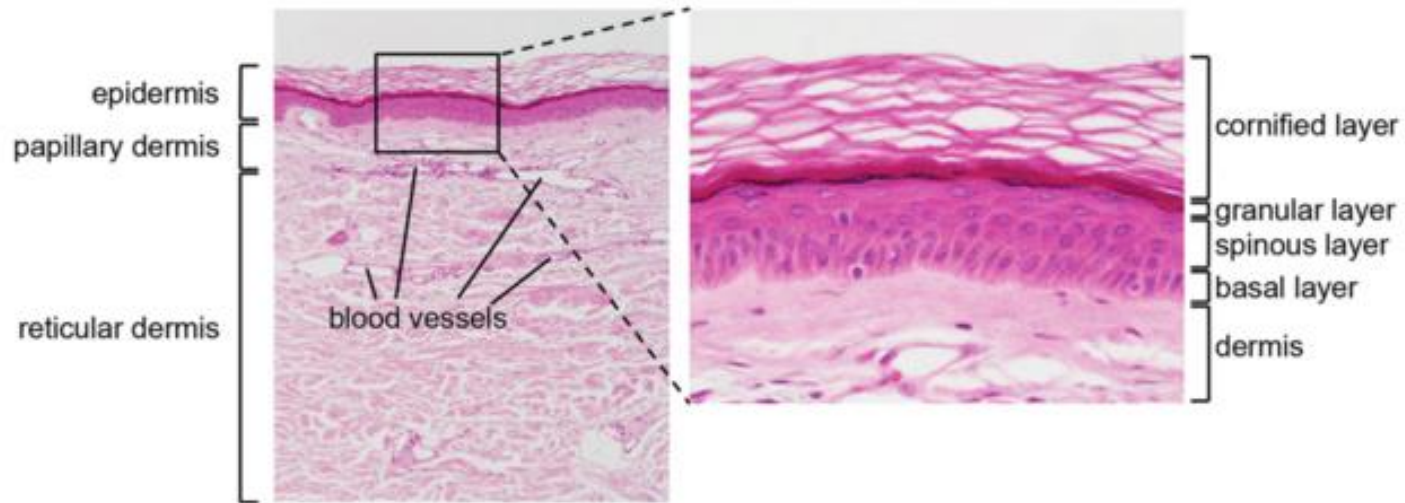
Microscopio óptico

Tinción de células

- Para la visualización de células como parte de un tejido, la **preparación de la muestra** es muy importante.
- Usualmente el tejido que se va a observar **es fijado**, usualmente utilizando **paraformaldehído**.
- El tejido fijado, **inmoviliza los componentes celulares**.
- Posteriormente el tejido es **embebido en resinas** que le dan firmeza, por ejemplo **parafina sólida**.
- También se utiliza **sacarosa a alta concentración** para embeber el tejido.
- El tejido de esta forma es cortado utilizando un **micrótopo**, o un **criostato**.
- Algunos **colorantes** permiten visualizar la **arquitectura del tejido**. El más común es una mezcla de **hematoxilina/eosina**.

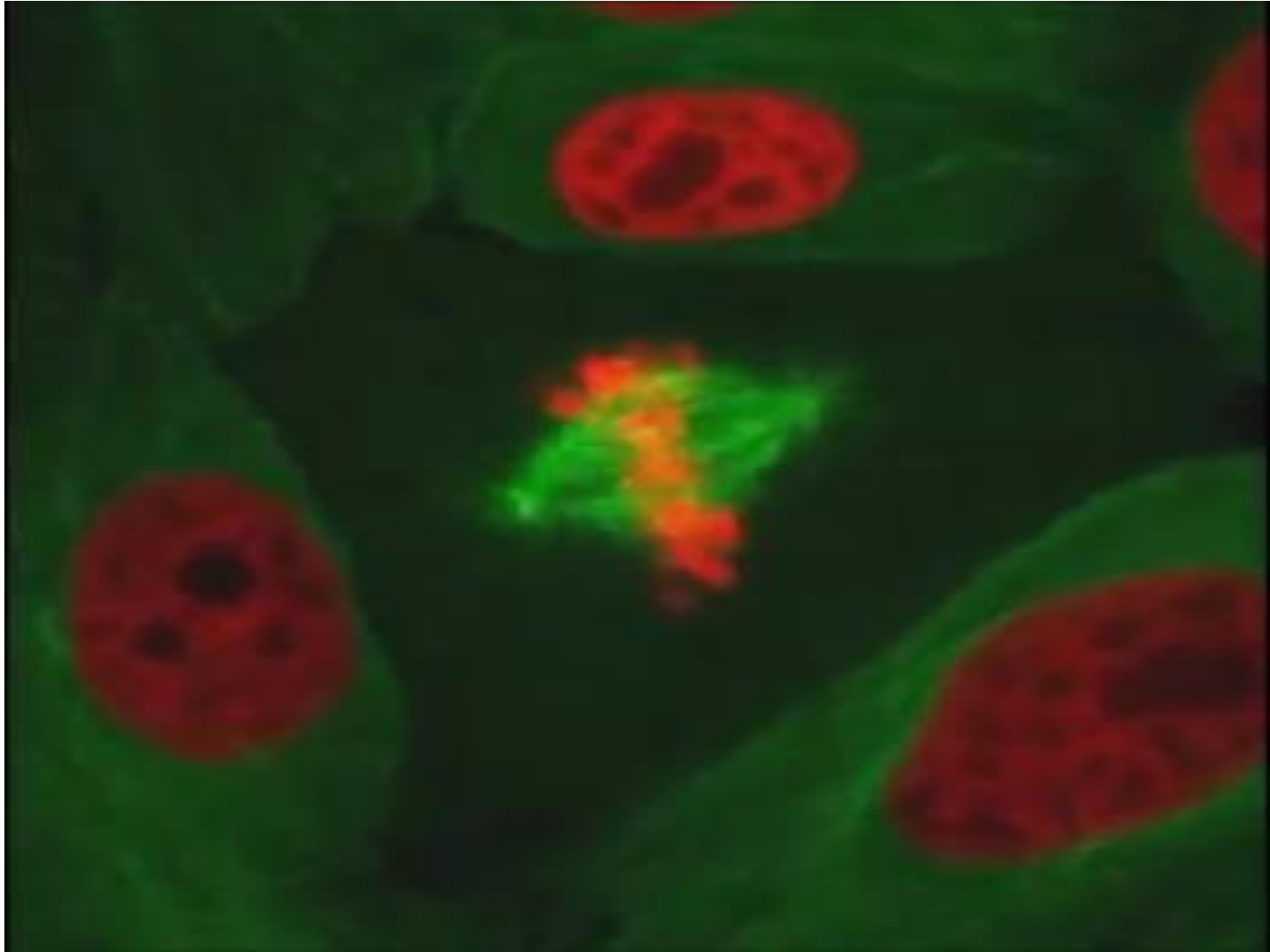


Cortes Teñidos con Hematoxilina y Eosina

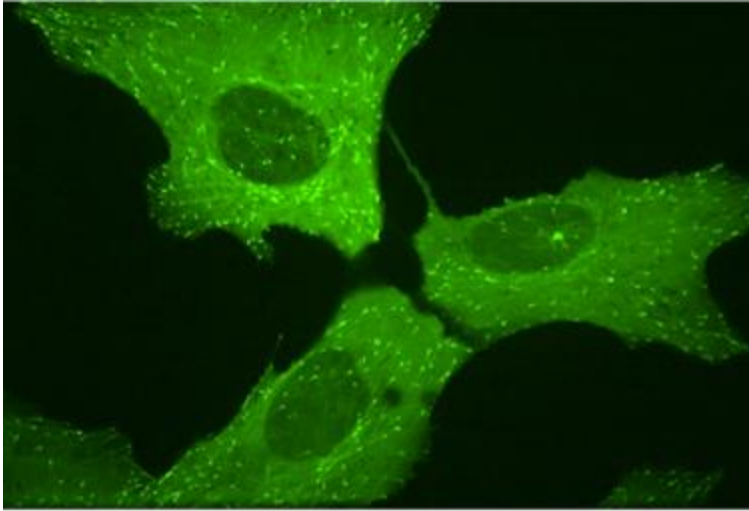


Microscopio de fluorescencia

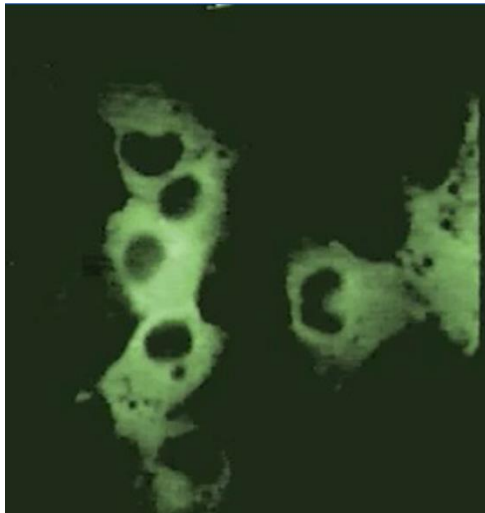
Detección de moléculas fluorescentes



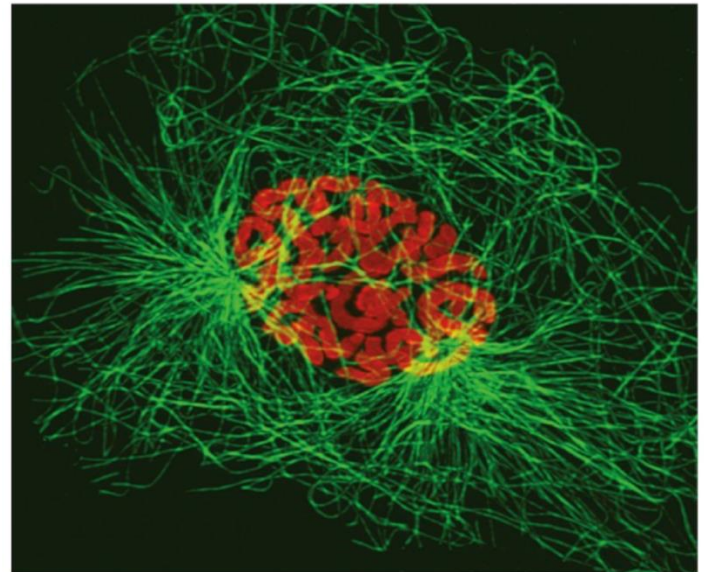
Algunos ejemplos de las clases anteriores



Clase 2
Proteínas estructurales



Clase12
Destinación Nuclear

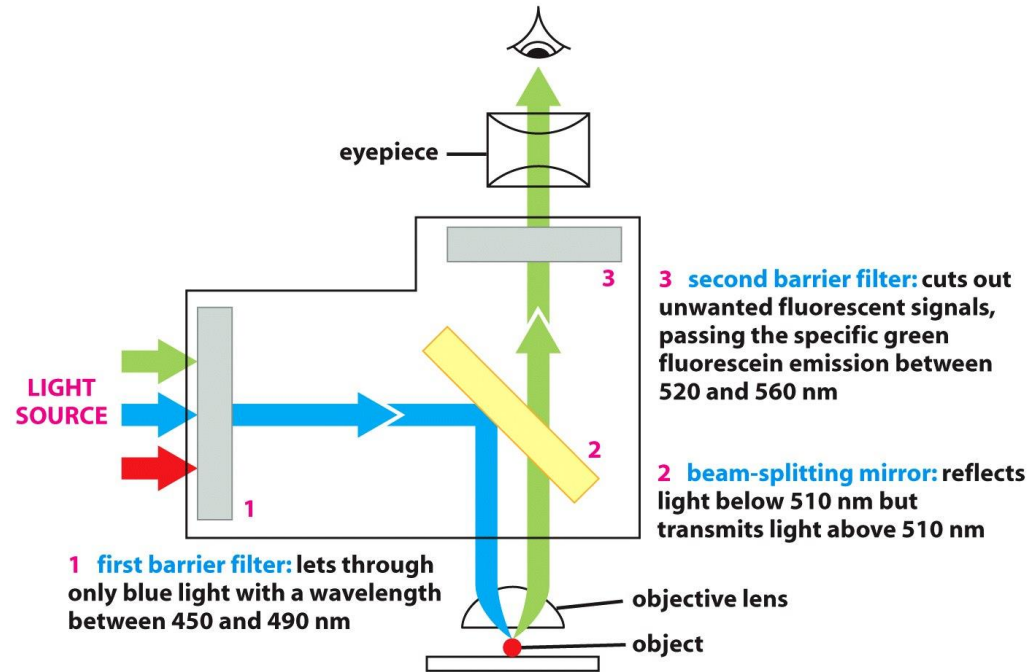


Clase 13
Mitosis y Meiosis

Microscopio de fluorescencia

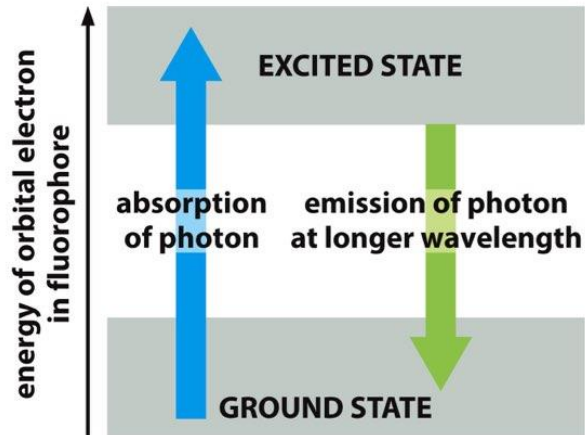
Detección de moléculas fluorescentes

- El **microscopio de fluorescencia** es una poderosa herramienta que permite **observar moléculas fluorescentes** incorporadas a la muestra.
- La mayor diferencia con un microscopio de luz convencional es la **presencia de dos conjuntos de filtros**.
- El **primer conjunto de filtros** permite el paso solo de luz de cierta longitud de onda, que permita **excitar** moléculas fluorescentes de la muestra.
- Un **espejo** que permite el paso o reflejo de ciertas longitudes de onda.
- Un **segundo conjunto de filtros** solo permite el paso de la luz que se desea observar, que es **emitida** por las moléculas fluorescentes.



Microscopio de fluorescencia

Detección de moléculas fluorescentes



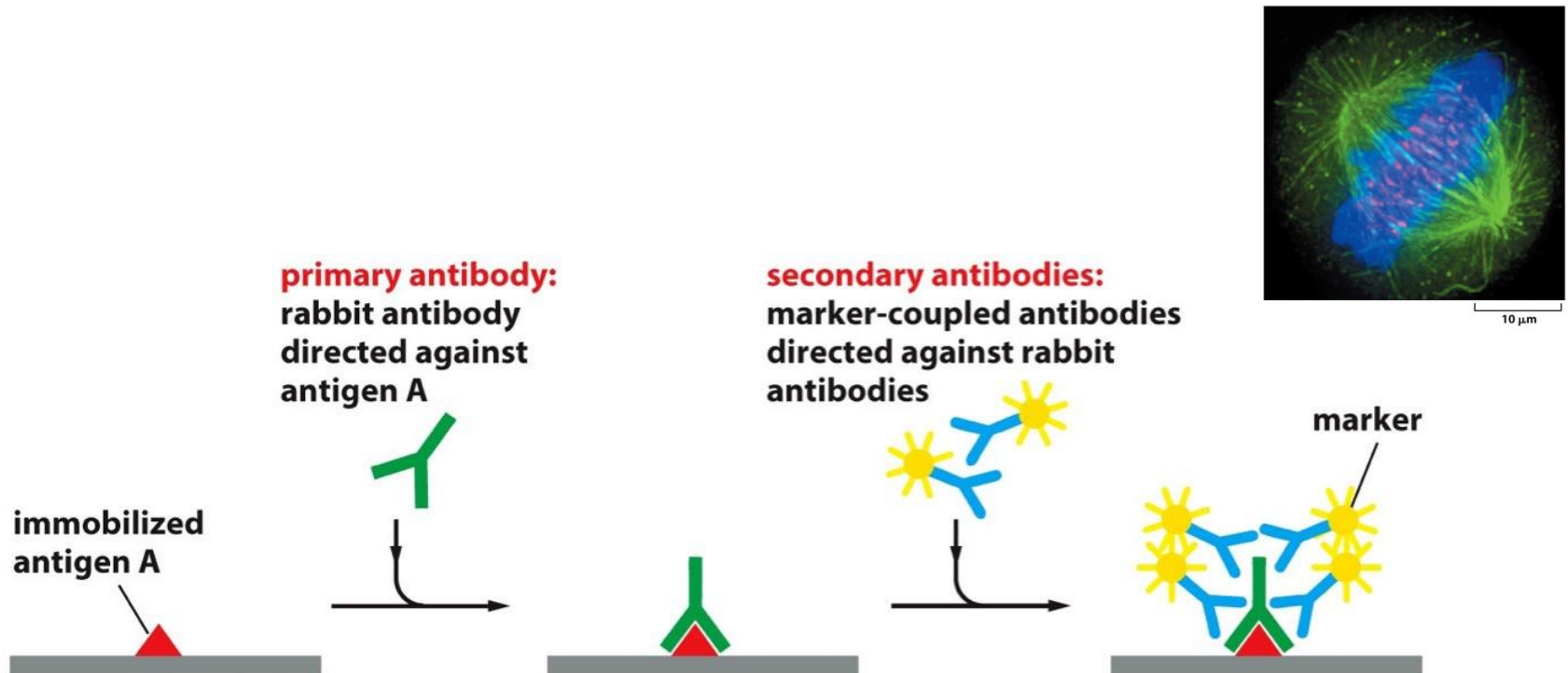
Se utilizan moléculas aromáticas que **absorben luz a una longitud de onda** hasta alcanzar un **estado excitado**, y luego **emiten luz a una longitud de onda mayor** para volver al estado basal.

*Concepto importante:
Mayor longitud de onda, menor energía!!*

¿Cómo podemos incorporar estos fluoróforos en una célula?

Microscopio de fluorescencia

Uso de anticuerpos

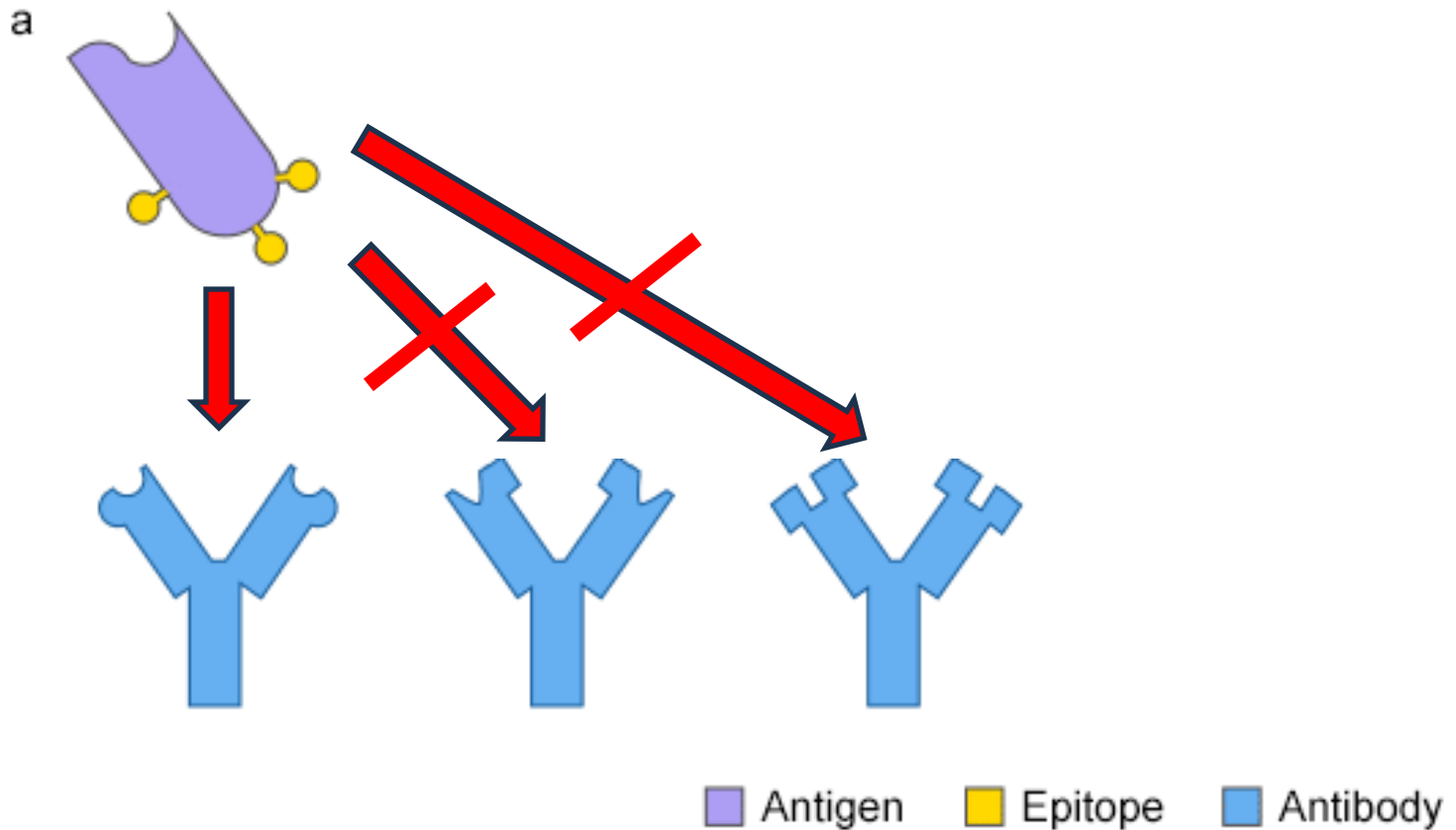


¿Qué estoy mejorando con la estrategia de fluorescencia?

Detección de moléculas específicas con mayor sensibilidad

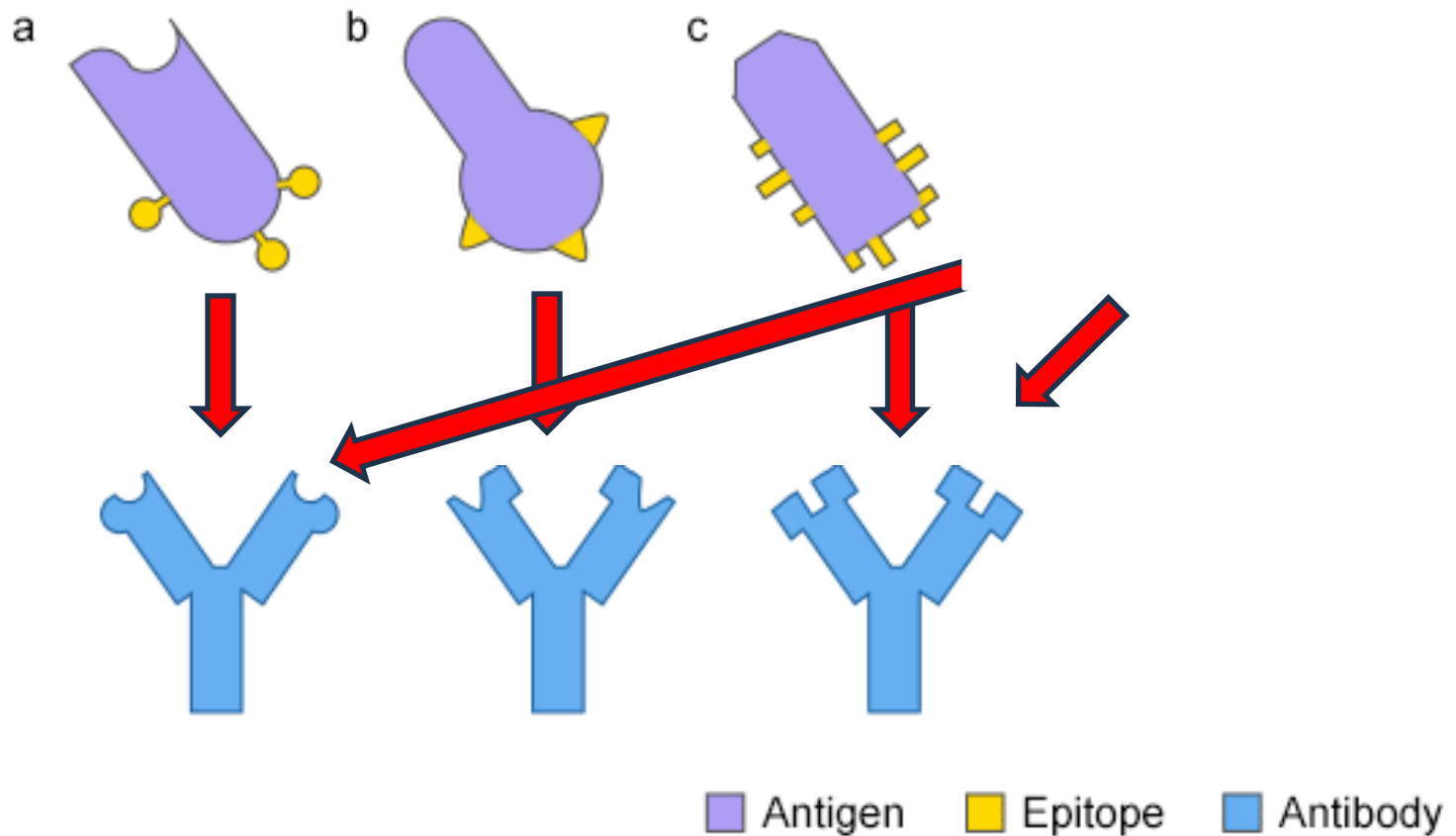
Microscopio de fluorescencia

Uso de anticuerpos



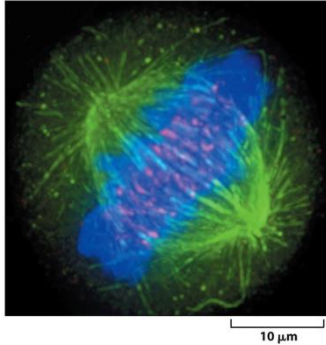
Microscopio de fluorescencia

Uso de anticuerpos

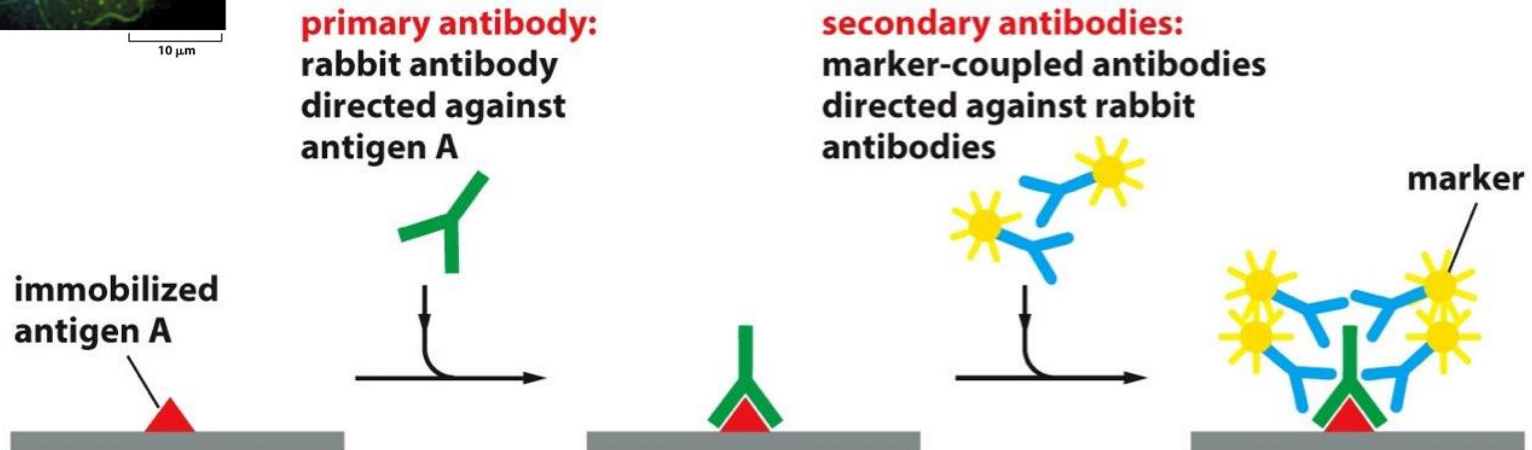


Microscopio de fluorescencia

Uso de anticuerpos



- Anticuerpo A1= Microtúbulos en verde
- Anticuerpo A2= Centrómero en rojo
- ADN en azul



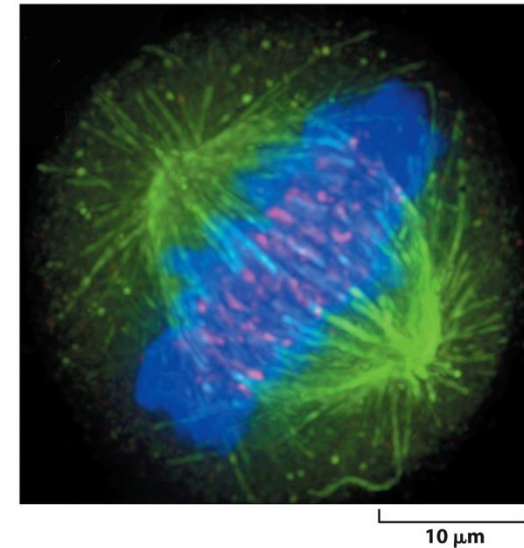
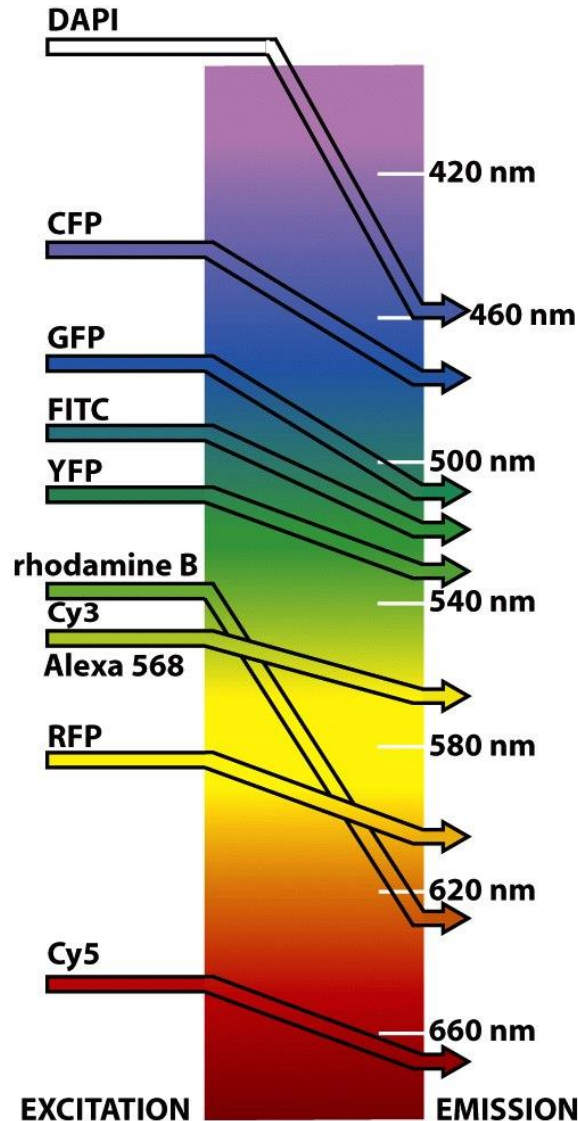
¿Qué estoy mejorando con la estrategia de fluorescencia?

Detección de moléculas específicas con mayor sensibilidad

Microscopio de fluorescencia

Uso de anticuerpos

- Es posible **utilizar una serie de sondas fluorescentes**.
- Estas cuentan con características **propias de excitación y emisión de la luz**.
- Es posible **combinar estas sondas** para generar imágenes de diferentes **componentes celulares** al mismo tiempo.



- Microtúbulos en verde
- Centrómero en rojo
- ADN en azul

Microscopio de fluorescencia

Uso de proteínas fluorescentes (Nobel!)

Estos investigadores describieron una proteína que, una vez sintetizada por el ribosoma, emitía fluorescencia: **Proteína Fluorescente Verde (GFP)**. Con esto, se eliminaba el uso de anticuerpos en la microscopía, lo cual fue una revolución en el campo y les valió el premio Nobel

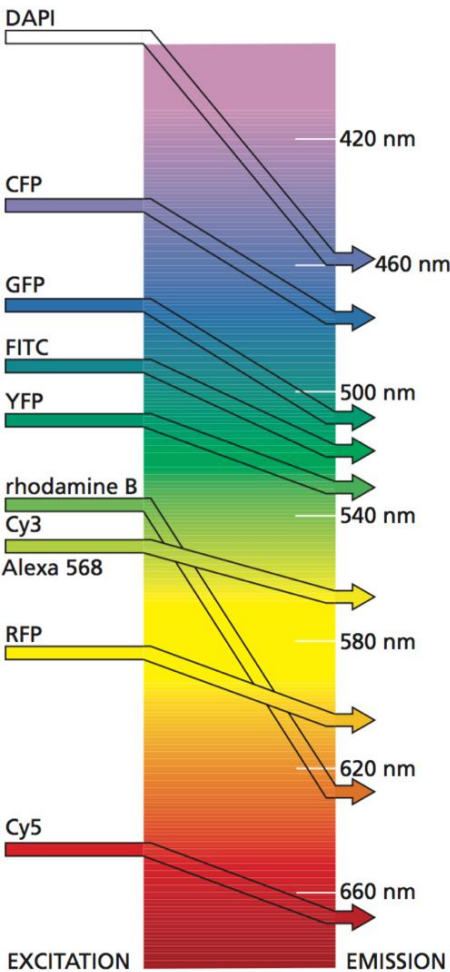


Photo: U. Montan

Osamu Shimomura



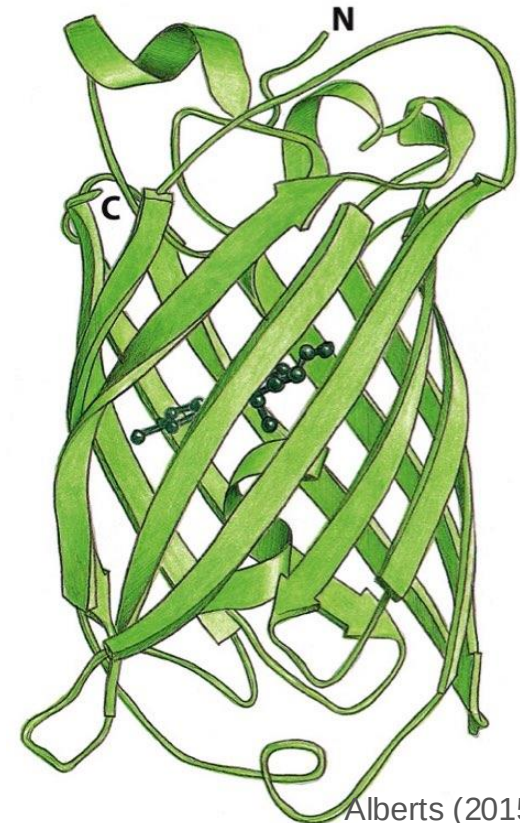
Photo: U. Montan

Martin Chalfie



Photo: U. Montan

Roger Y. Tsien



Alberts (2015)

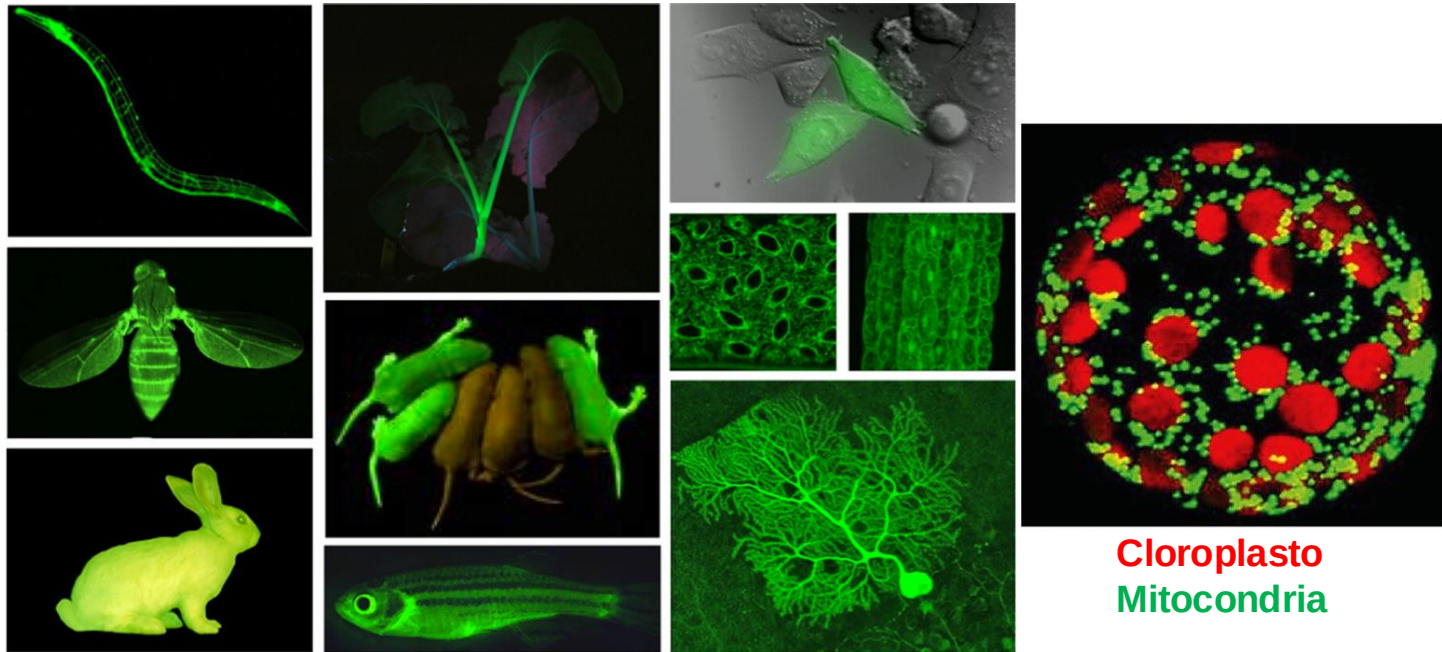
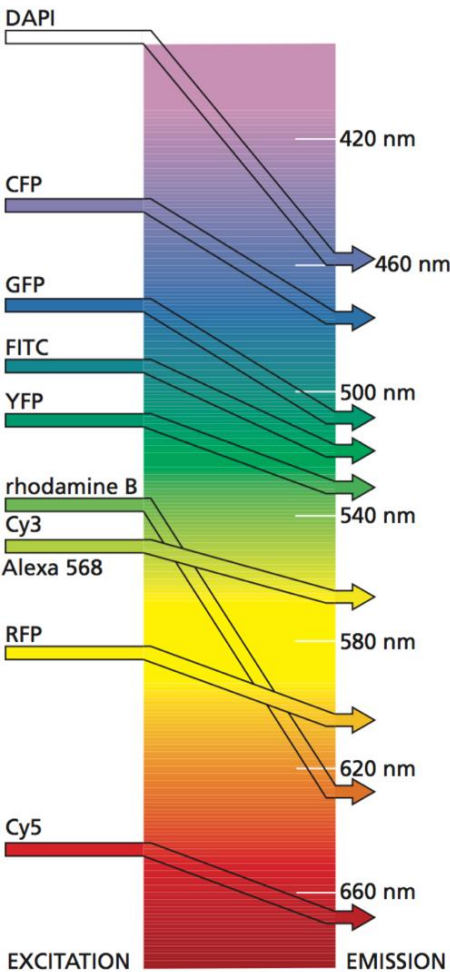
Premio Nobel de Química 2008

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 9.

Microscopio de fluorescencia

Uso de proteínas fluorescentes (Nobel!)

Estos investigadores describieron una proteína que, una vez sintetizada por el ribosoma, emitía fluorescencia: **Proteína Fluorescente Verde (GFP)**. Con esto, se eliminaba el uso de anticuerpos en la microscopía, lo cual fue una revolución en el campo y les valió el premio Nobel



Cloroplasto
Mitocondria

Microscopio de fluorescencia

Mal uso de proteínas fluorescentes



Fluorescencia en la cultura popular

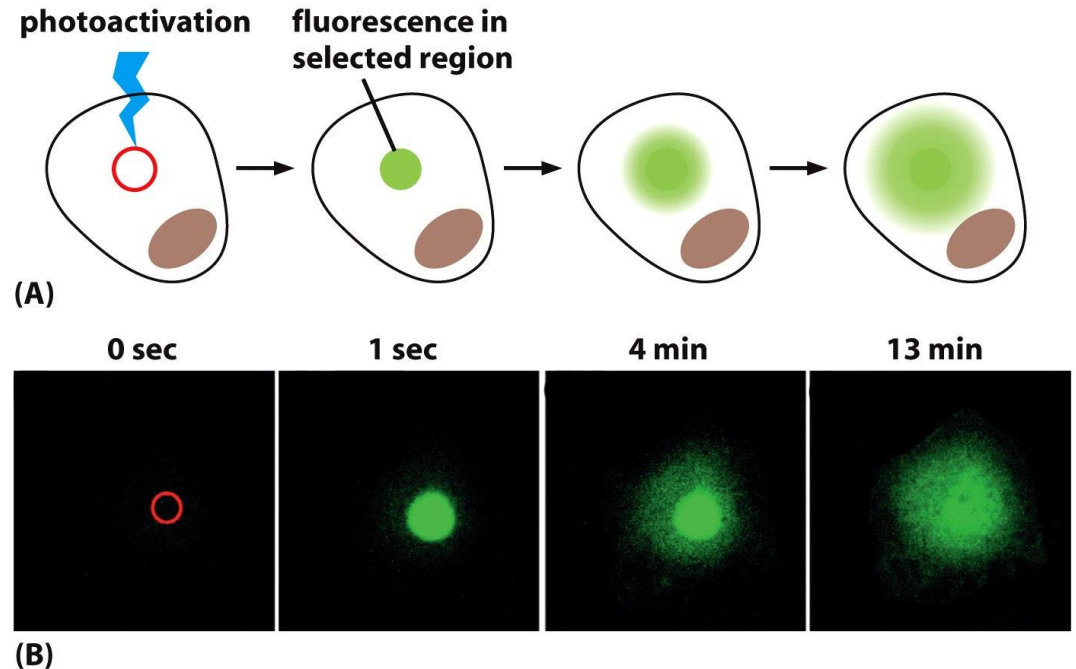
Sherlock Holmes!



Microscopio de fluorescencia

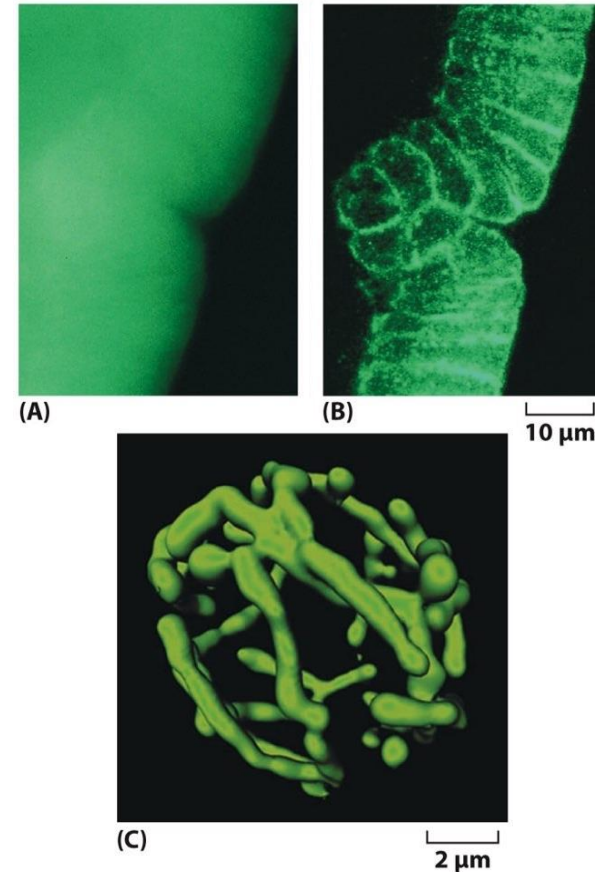
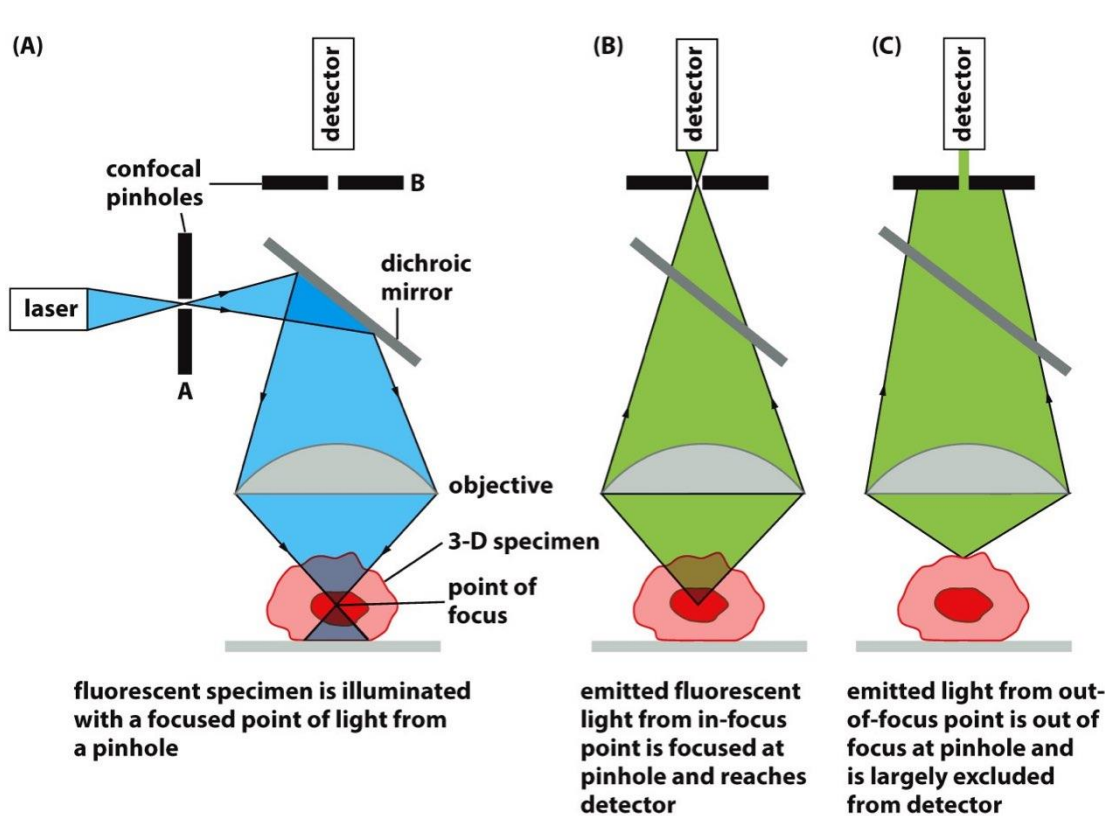
Usos novedosos de proteínas fluorescentes

- La **foto activación** de moléculas fluorescentes permite seguirla en el tiempo.
- La activación de una variante de **GFP (green fluorescence protein)**.
- Es posible seguir en el tiempo como las moléculas activadas por la luz **difunden por la célula**.



Microscopia confocal

Eliminando la necesidad de microtomo

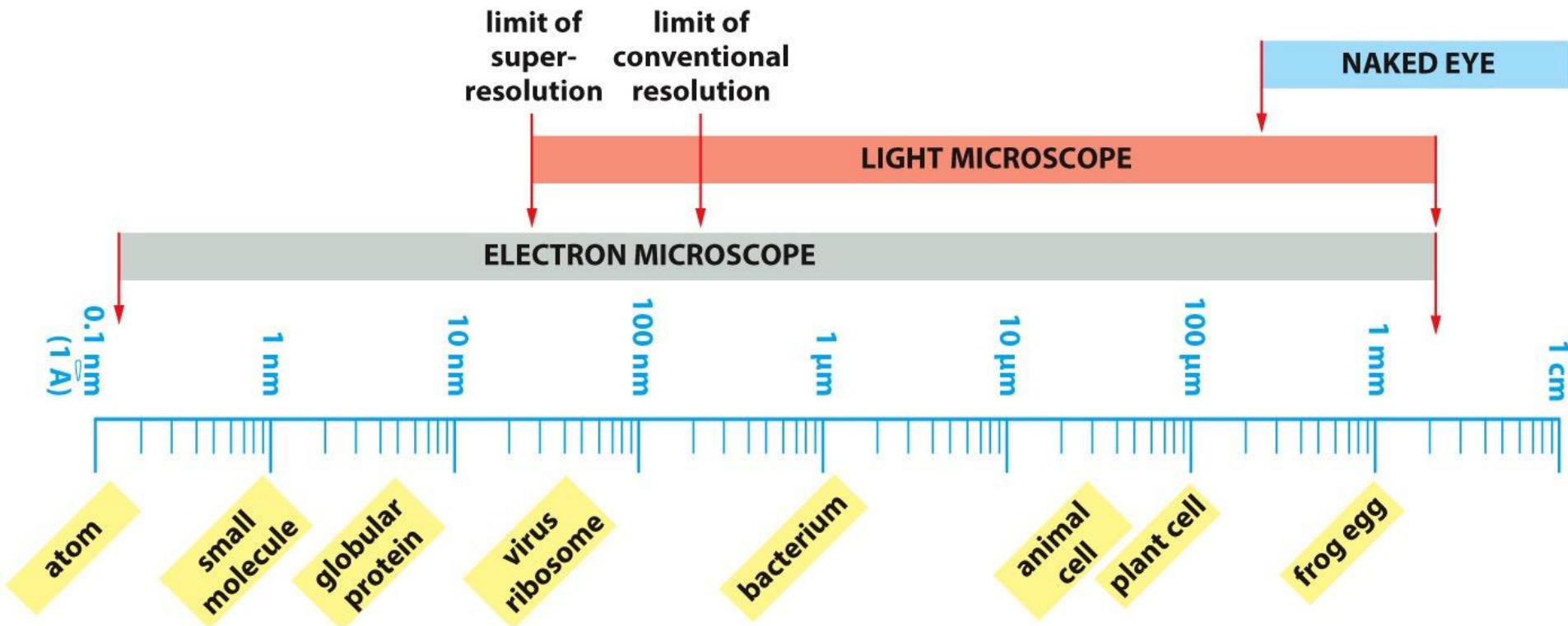


En este caso, la muestra se incide con un haz de luz excitatorio para **fluorescencia en un solo punto focal**, y luego se filtra la longitud de onda de emisión de fluorescencia, a la vez que se excluye la emisión de luz fuera de foco al utilizar un agujero confocal. **Límite de grosor = 150 μm**

La imágenes se toman en **varios planos**, y es posible generar imágenes 3D.

Visualizando las células

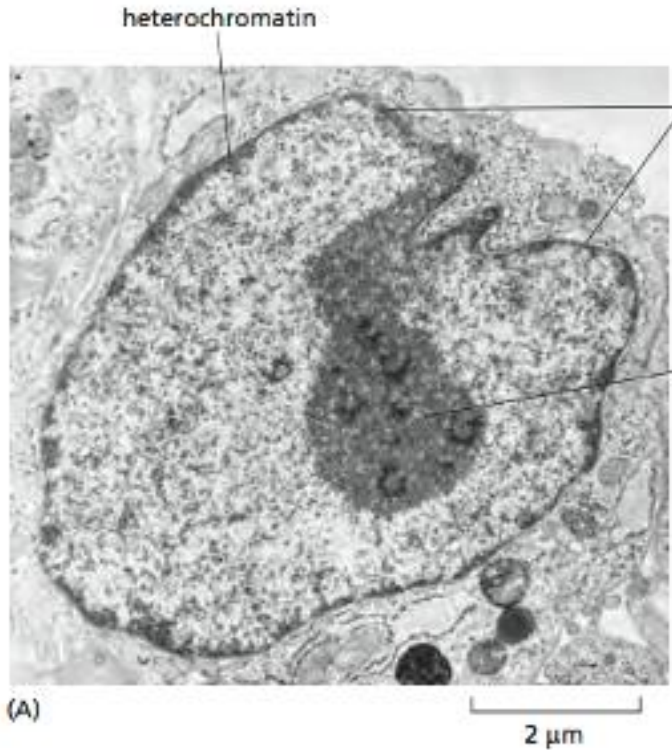
Distintos métodos, distintas resoluciones



2 Principales tipos de Microscopios:

Mientras el **microscopio óptico** utiliza **luz** para la visualización de células, ésta es remplazada por un **haz de electrones** en la **microscopía electrónica** para visualizar estructuras a resolución cercana a la de la observación de átomos.

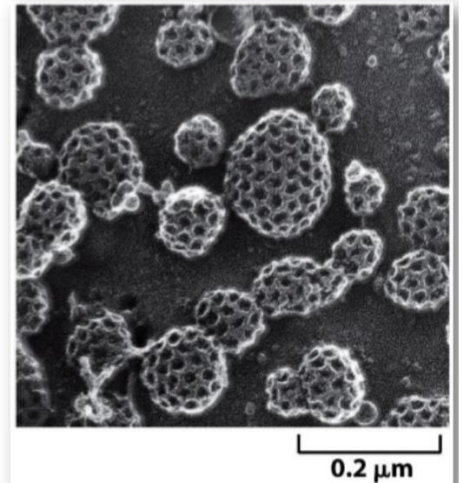
Algunos ejemplos de las clases anteriores



Núcleo

Clase 3

Diferencias entre pro/eucariontes

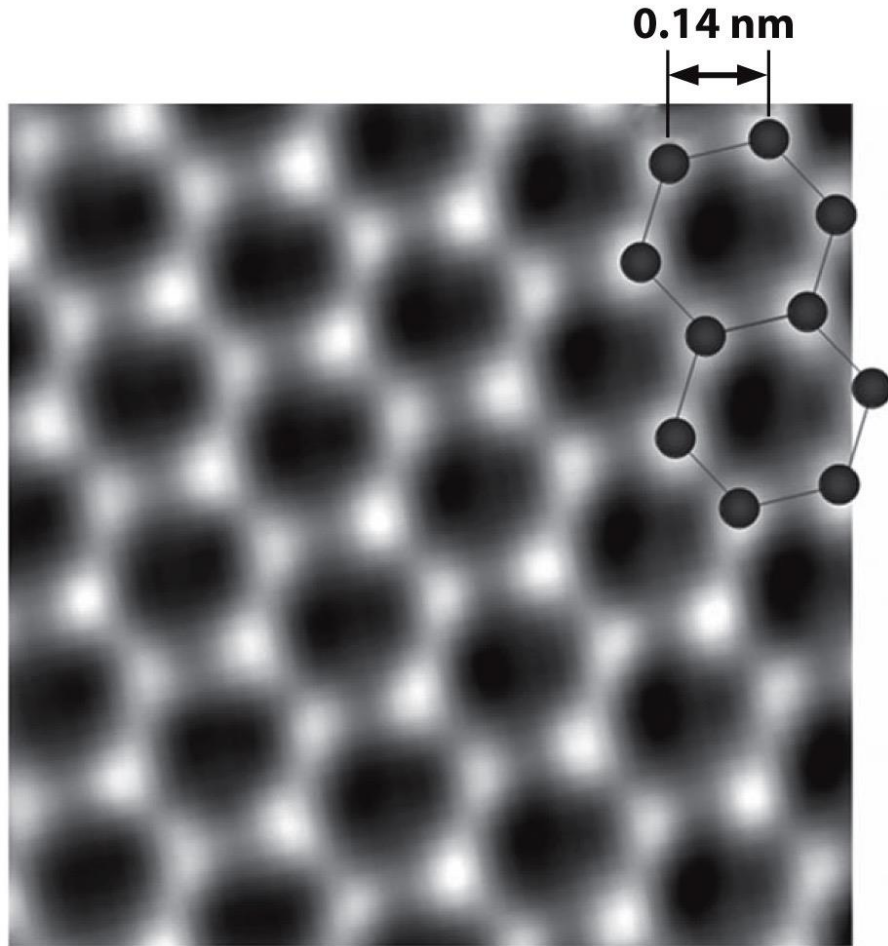


Clase 12

Clatrina

Microscopia electrónica de Transmisión

TEM – Mayor resolución



El microscopio electrónico cambia el tipo de radiación por un haz de electrones, por lo que depende del número atómico: **A mayor número atómico, mayor difracción de electrones.**

Sin embargo, esta estrategia tiene un **costo importante**: la preparación de la muestra es compleja y no asegura que lo observado en el microscopio representen las condiciones iniciales pre-tratamiento.

El **microscopio electrónico de transmisión** puede, en teoría, una resolución hasta **100mil veces** la que alcanza un microscopio de luz.

En un microscopio electrónico la longitud de onda alcanza 0.004 nm = **límite teórico de 0.002 nm de resolución**. Sin embargo, en lo práctico la resolución es 0.05 nm producto del uso de lentes. El daño biológico por radiación y la preparación de la muestra **limita la resolución a 1 nm**.

TEM

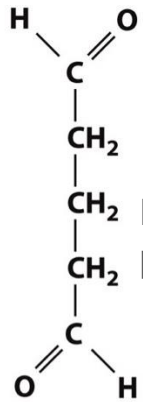
Preparación de muestras

Para visualizar una muestra celular en microscopía electrónica, se debe **fijar** la muestra, **deshidratar**, **permear con una resina polimerizante** y **cortar** en frotis muy delgados (**25-100 nm**) con un microtomo de diamante, de manera que los electrones puedan penetrar la muestra.

¿Cómo asegurar la integridad celular de la preparación?

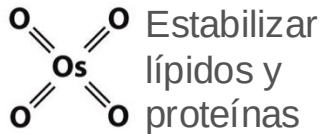
Por enfriamiento rápido previo al tratamiento

¿Cómo “marcar” específicamente alguna estructura celular?



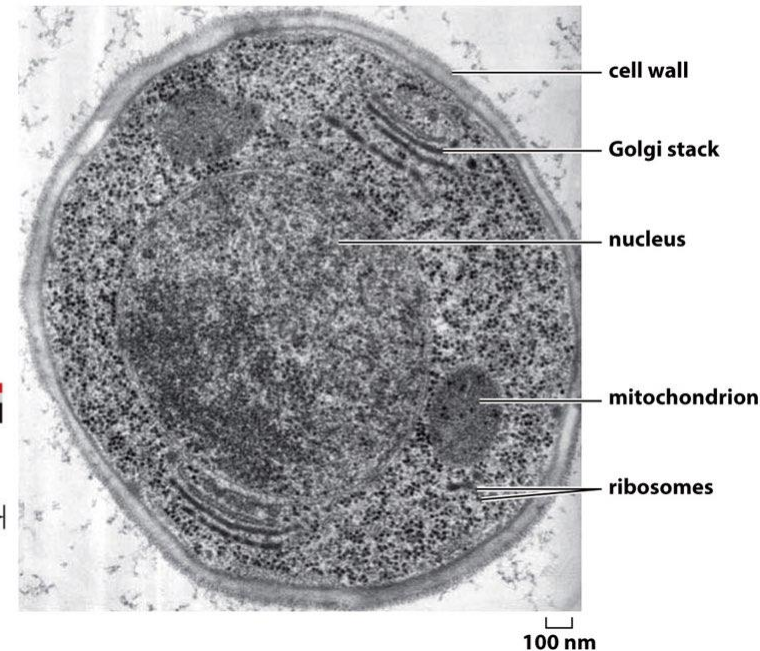
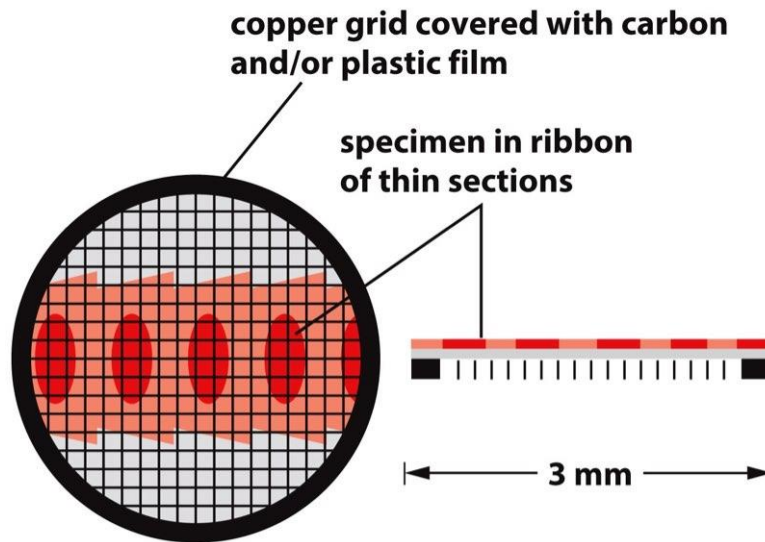
Entrecruzar
proteínas

glutaraldehyde



Estabilizar
lípidos y
proteínas

osmium tetroxide

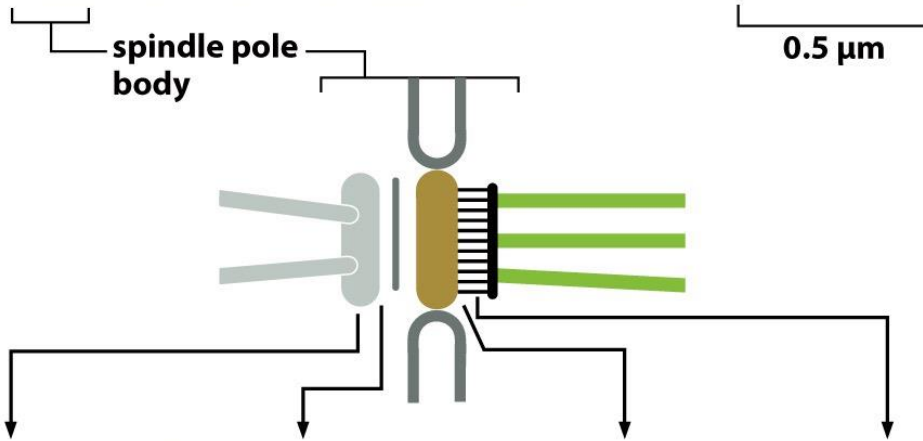
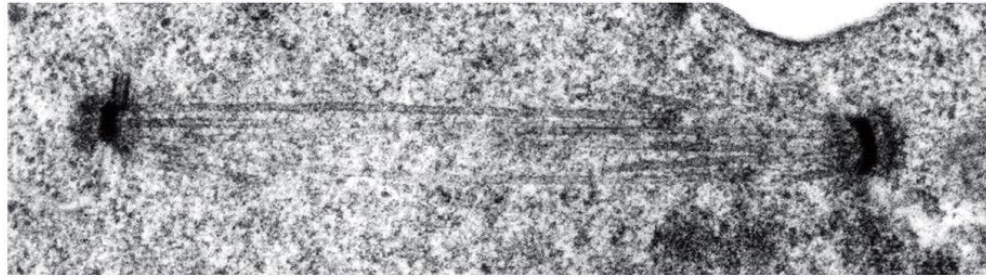


Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 9.

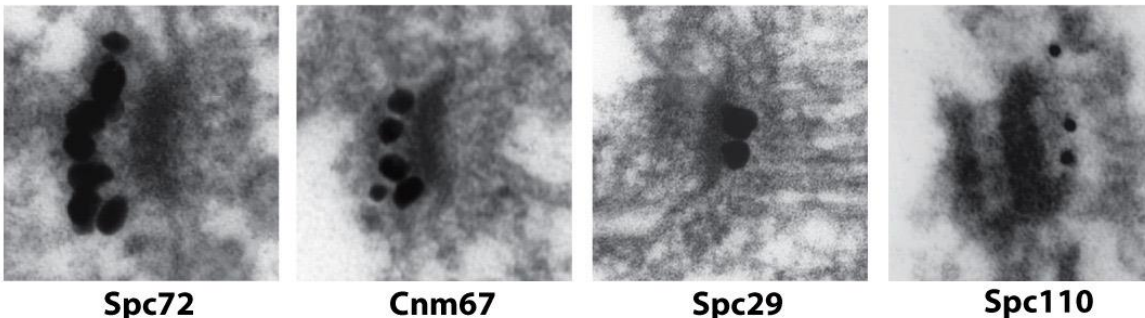
TEM

Anticuerpos con oro coloidal



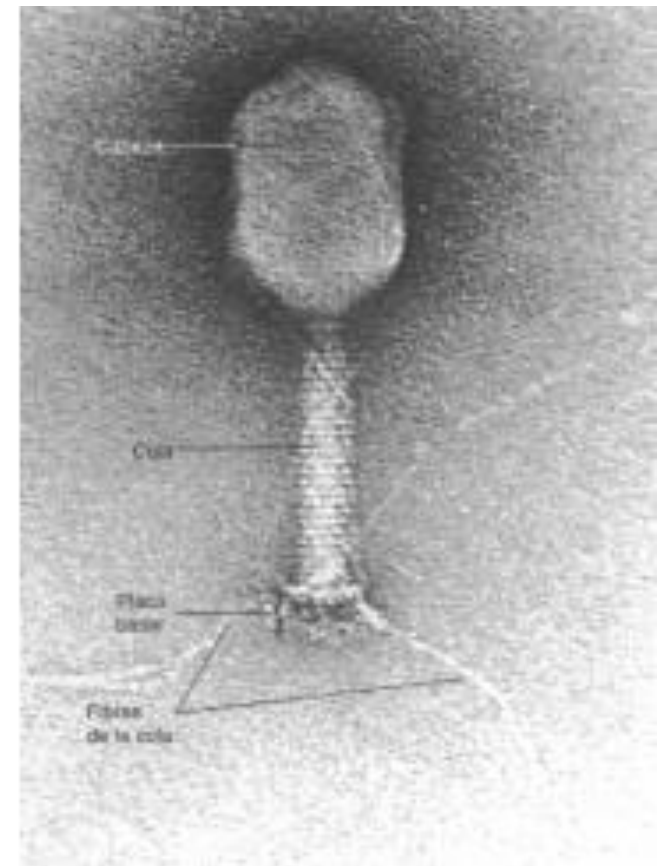
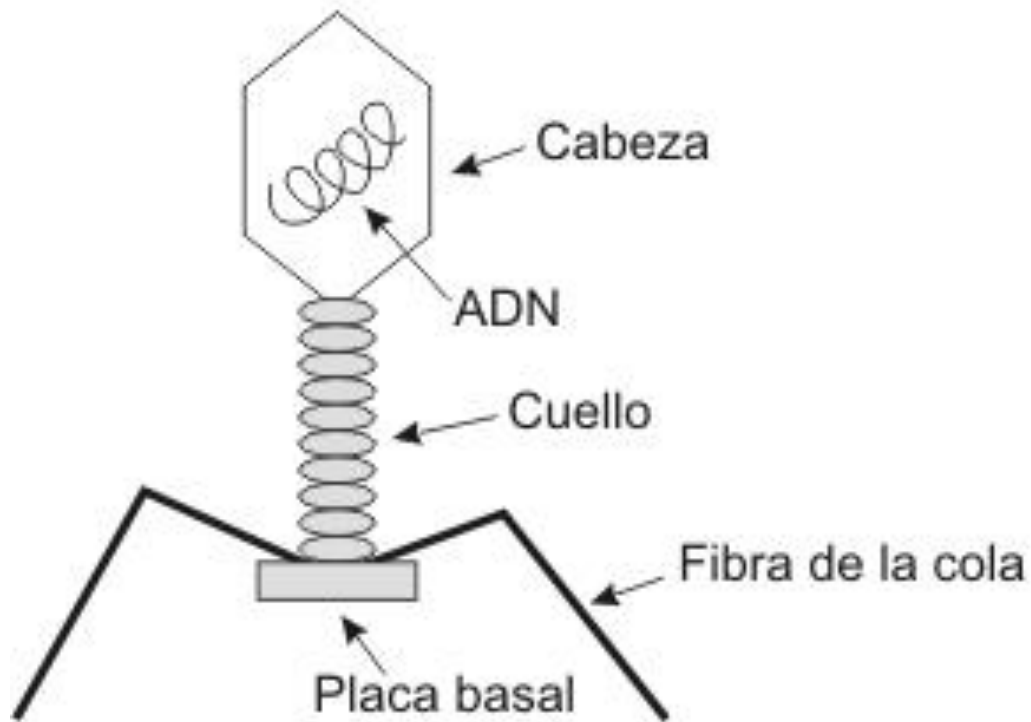
Efectivamente, la utilización de anticuerpos primarios sobre una macromolécula de interés, seguido de **anticuerpos secundarios que portan una partícula de oro coloidal** permiten aumentar el número atómico de esa macromolécula de manera específica, y con ello la densidad electrónica.

El problema de esta técnica es que generalmente se utiliza sobre la muestra ya fijada, y la penetración del anticuerpo es baja.

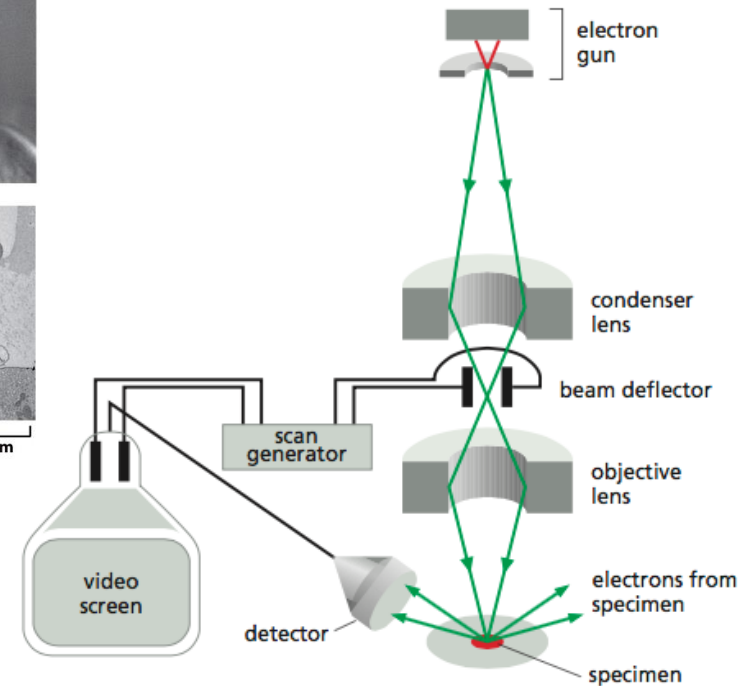
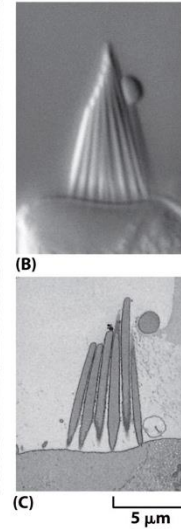
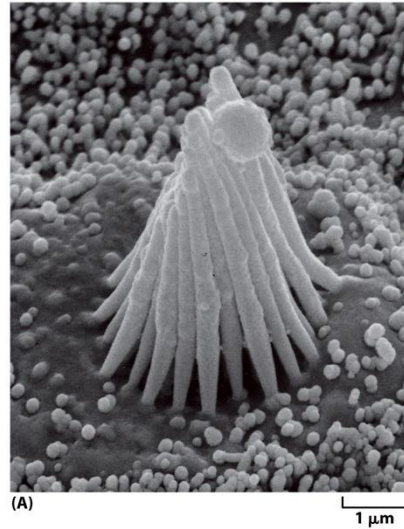
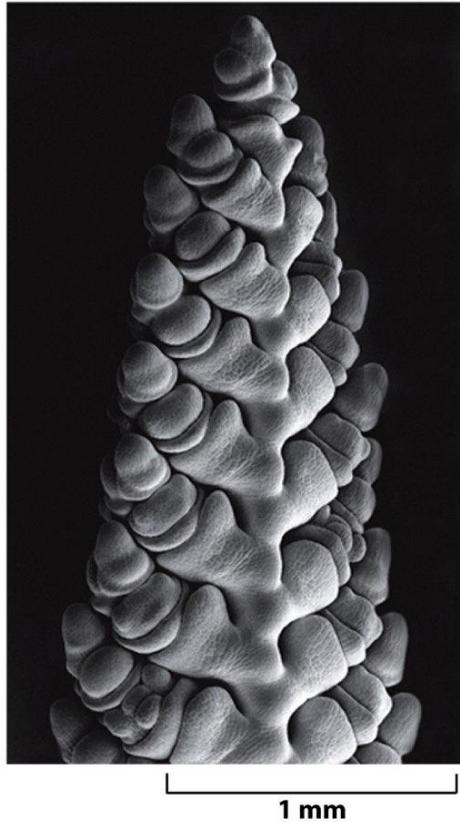


En el ejemplo se muestran diferentes componentes del huso mitótico marcados con **partículas de oro**.

Microscopía Electrónica de Virus Bacteriófago T4



Microscopia electronica de barrido SEM – Observación tridimensional



¿Cuál es la diferencia con la microscopia electrónica de transmisión?

El uso de los electrones difractados o emitidos por el tejido, en vez de los que pasan por la muestra. Además, **no siempre requiere tratamiento previo.**

Desventajas – Resolución límite de 10 nm, sólo de superficie

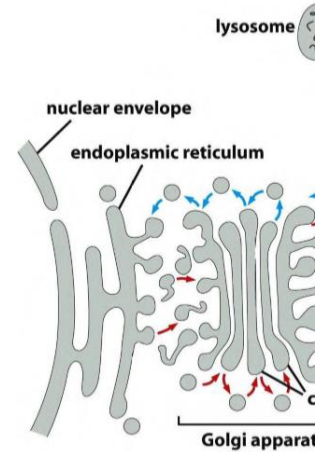
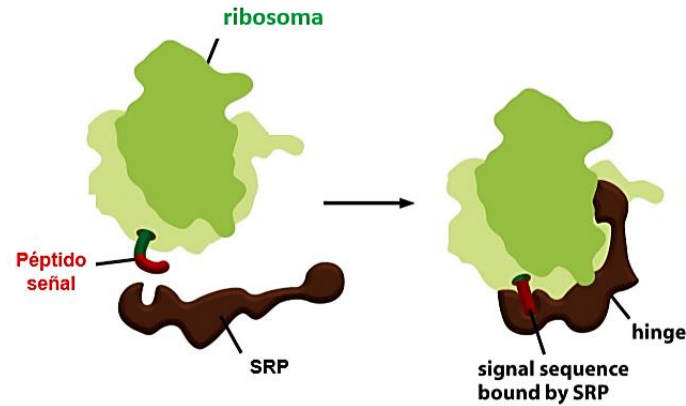
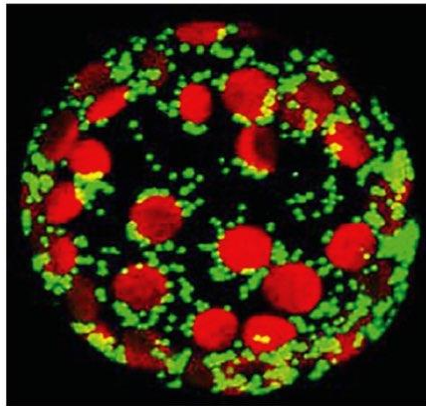
Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 9.

Pregunta

Integración del Conocimiento

Aminoácidos hidrofóbicos



Qué pasa con la señal fluorescente si:

- 1) Yo modifico los aminoácidos del péptido señal que son los MISMOS que se detectan con los anticuerpos fluorescentes?
- 2) Yo modifico los aminoácidos del péptido señal que son DISTINTOS a los que se detectan con los anticuerpos fluorescentes?

Resumen

- Las células miden en **promedio 10-20µm**, que es alrededor de **un quinto** de los que puede llegar a ver el **ojo humano**.
- Las **células animales** además de ser pequeñas, son **transparentes**.
- La visualización adecuada de las células no solo dependerá del **microscopio**, sino que también de la **preparación de la muestra**.
- Los dos principales tipos de microscopio se clasifican según el uso de fotones (**microscopio de luz**) o electrones (**microscopio electrónico**) para formar imágenes.
- La **Luz** corresponde a **ondas electromagnéticas** que nuestros **ojos pueden captar**.
- La **resolución** es una medida de la capacidad del microscopio para separar los diferentes puntos de una imagen.
- El **límite resolución del microscopio óptico** es de cerca de **200 nm** (0.2 µm). Este límite se debe a la longitud de onda de la luz (0.4-0.7 µm).
- Para observar **células vivas** se utilizan cuatro tipos de microscopio de luz. **Campo Claro, Contraste de fases, Nomarski (Differential interference contrast), Campo oscuro**.
- Para la visualización de células como parte de un tejido, la **preparación de la muestra** es muy importante.
- Usualmente el tejido que se va a observar, **es fijado**, usualmente utilizando **paraformaldehído**.
- El tejido de esta forma es cortado utilizando un **micrótopo, o un criostato**.
- Algunos **colorantes** permiten visualizar la **arquitectura del tejido**. El más común es una mezcla de **hematoxilina con eosina**.
- El **microscopio de fluorescencia** es una poderosa herramienta que permite **observar moléculas fluorescentes** incorporadas a la muestra.
- La mayor diferencia con un microscopio de luz convencional es la **presencia de dos conjuntos de filtros**.
- Una de las técnicas más usadas para marcar ciertos componentes celulares es la **inmuno detección indirecta**.
- El proceso de **deconvolución**, se realiza a través del procesamiento de varias imágenes, a diferentes profundidades de la muestra.
- El **microscopio confocal** permite obtener imágenes con una mejor contaminación de luz proveniente de lugares de la muestra que no se desean observar. Utilizando un sistema de pinholes.
- El **microscopio de dos fotones**, en vez de excitar a una molécula fluorescente con un solo haz de luz, lo **hace con dos**.
- La **foto activación** de moléculas fluorescentes permite seguirla en el tiempo.
- El **microscopio electrónico de transmisión** puede, en teoría, una resolución hasta **100mil veces** la que alcanza un microscopio de luz. Esto debido a la **naturaleza de la onda electromagnética de los electrones que utiliza**.
- El **microscopio electrónico de barrido** se utiliza para visualizar la superficie de las muestras. El haz de luz recorre a muestra y los electrones se detectan generando **imágenes tridimensionales de la superficie**.